

Tema 7: Clientes del dominio en Windows Server

Contenido

Tema 3: Clientes del dominio en Windows Server	1
1. Introducción	2
2. Unir un cliente Windows al dominio.....	2
Unir un cliente Windows 7 al dominio Windows Server 2012 R2	3
Configurar la red en el equipo cliente.....	3
Comprobar que la configuración de red es correcta.	5
Cambiar el nombre del equipo y unirlo al dominio	6
Iniciar sesión en el dominio.....	8
3. Crear carpetas personales para los usuarios en el servidor.....	9
Crear en el servidor la carpeta contenedora	10
Establecer permisos para compartir	10
Configurar una carpeta compartida para cada usuario	12
Acceder desde el equipo cliente a la carpeta compartida	14
4. Asignación de derechos a usuarios y grupos	15
Asignar derechos a usuarios y grupos del dominio en Windows Server 2012 R2 (Parte I)	16
Asignar privilegios usando los grupos predeterminados	16
Consultar los usuarios o grupos que tienen un determinado privilegio en Windows Server 2012 R2.....	18
Asignar derechos a usuarios y grupos del dominio en Windows Server 2012 R2 (Parte II)	20
5. Perfiles de usuario.....	22
Tipos de perfiles de usuario	23
Crear un perfil móvil.....	24
Crear un perfil de usuario móvil en Active Directory sobre Windows Server 2012 R2	25
Problemas potenciales con los perfiles móviles.....	31
Redirigir carpetas de usuario a una ubicación de red en Windows Server 2012 R2	31
1. Crear un nuevo objeto de política de grupo	32
2. Modificar los valores predeterminados del nuevo objeto de política de grupo.....	33

3. Vincular la directiva que hemos creado con la UO de los usuarios	37
Comprobar que todo funciona.....	38
6. Crear un perfil obligatorio.....	39
Obtener permisos sobre la carpeta contenedora.....	40
Tomar propiedad de la carpeta del perfil	41
Cambiar el nombre del archivo NTUSER.DAT por NTUSER.MAN.....	45
Devolver la carpeta de perfil a su propietario original	46

1. Introducción

En este capítulo nos centraremos en los aspectos del dominio relacionados con los clientes. Comenzaremos por detallar cómo unir un cliente, con un sistema operativo Windows de escritorio, al dominio que implementamos en el Capítulo.

Después aprenderemos a compartir con los equipos cliente el espacio de almacenamiento del servidor, asignaremos derechos a los usuarios y grupos del sistema y crearemos perfiles móviles y obligatorios para las cuentas de usuario.

2. Unir un cliente Windows al dominio

Aunque aquí añadiremos el cliente utilizando una cuenta de equipo que ya existe en el dominio, también se pueden añadir equipos que aún no dispongan de una cuenta. Ésta se creará en el momento de unir el equipo al dominio.

Lo primero que tenemos que hacer para utilizar los recursos de un dominio es añadirle los ordenadores que puedan actuar como clientes. En este caso, comenzaremos por un ordenador que está ejecutando *Microsoft Windows*. Básicamente, el proceso consistirá en establecer las características de red, para que coincidan con las necesidades del dominio, ajustar el nombre del equipo cliente, unir el equipo al dominio y, finalmente, iniciar sesión utilizando una cuenta de usuario de las que ya tenemos definidas en el dominio.

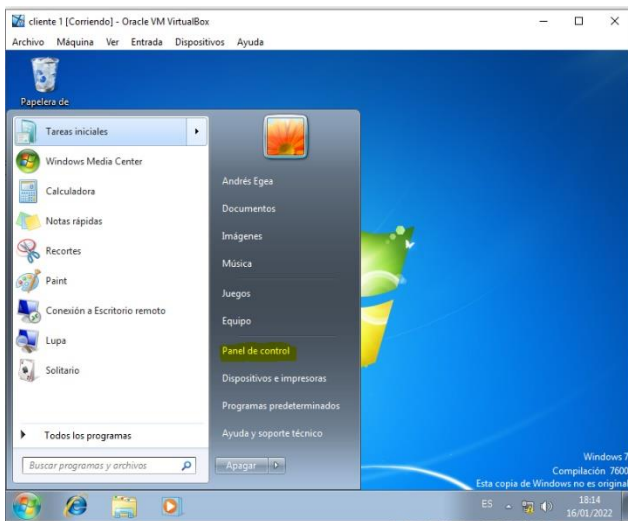
Unir un cliente Windows 7 al dominio Windows Server 2012 R2

Uniremos como ejemplo un cliente equipado con un sistema operativo *Windows 7*.

Configurar la red en el equipo cliente

Para asegurarnos de que la configuración de la red del equipo cliente coincide con las necesidades de conexión del dominio, seguiremos los siguientes pasos:

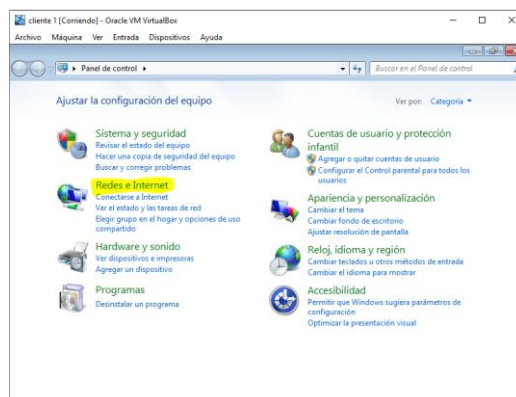
1.- Hacemos clic en el botón Inicio y, cuando aparezca el menú, elegimos *Panel de control*.



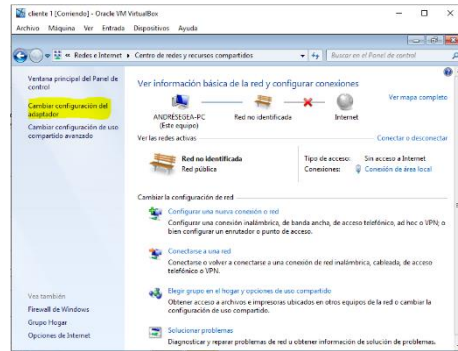
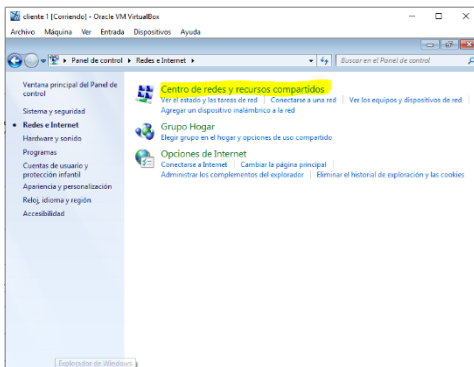
La ventana del Panel de Control contiene las diferentes herramientas de configuración de *Windows 7*.

2.- Hacemos clic sobre *Redes e Internet*.

Las opciones de la ventana cambiarán para ofrecernos las herramientas solicitadas.



3.- Elegimos *Centro de redes y recursos compartidos*.



Aquí disponemos de multitud de opciones de configuración de la red. En particular, a la izquierda encontramos la opción *Cambiar configuración del adaptador*.

4.- Hacemos clic sobre ella.

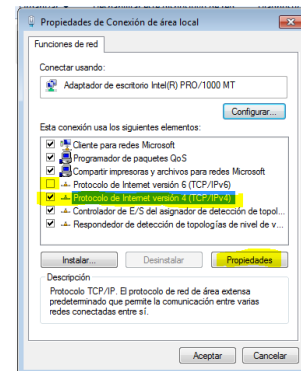
En la ventana *Conexiones de red* encontramos un elemento llamado *Conexión de área local*.

5.- Hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre él y, en el menú de contexto que aparece elegimos *Propiedades*.

A continuación veremos que se abre una ventana con las *Propiedades de la conexión de área local*. En este momento nos debemos plantear qué versión del protocolo de Internet utiliza nuestra red. En mi caso, utiliza la versión 4 (TCP/IPv4), por lo que deshabilitaré la versión 6 (TCP/IPv6), con el objetivo de ahorrar recursos en el sistema.

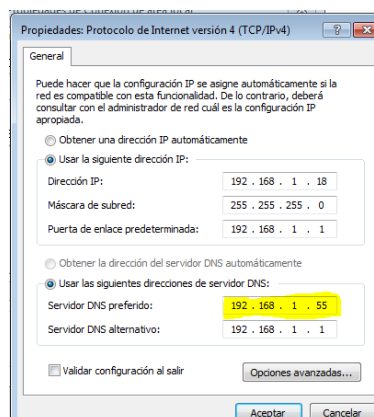
6.- Después, selecciono la versión 4 y hago clic en *Propiedades* para configurarla.

En la ventana que aparece, me aseguro de que se encuentra marcada la opción *Obtener una dirección IP automáticamente*. Lo cierto es que si no dispongo de servidor DHCP en la red, también podría asignar las direcciones IP manualmente, pero creo que hoy en día, esta situación es bastante infrecuente.



Otra cuestión que debemos tener en cuenta en este punto es que la dirección IP del *servidor DNS preferido* debe coincidir con la del servidor DNS de nuestra red. En nuestro caso, lo instalamos a la vez que el Dominio, por lo que la dirección IP será la del propio controlador de dominio, que debe estar asignada manualmente y ser fija.

7.- Una vez establecidos los valores, hacemos clic sobre el botón *Aceptar*.



Comprobar que la configuración de red es correcta.

Después de cerrar todas las ventanas, debemos comprobar que no hemos cometido ningún error. Esto es tan sencillo como abrir una ventana de comandos y hacer un *ping* al Servidor. Si responde, la configuración es correcta. Si no lo hace, deberemos repasar nuestras últimas acciones.

Hacemos clic sobre el botón *Inicio* y, en el cuadro *Buscar programas y archivos*, escribimos el texto `cmd`.

Después, se abrirá la ventana de comandos. Escribimos la orden `ping servidor2012 R2-AD` (que es como se llama el servidor) y pulsamos la tecla `Intro`.

Si el servidor responde, Con esto hemos terminado el primer paso.

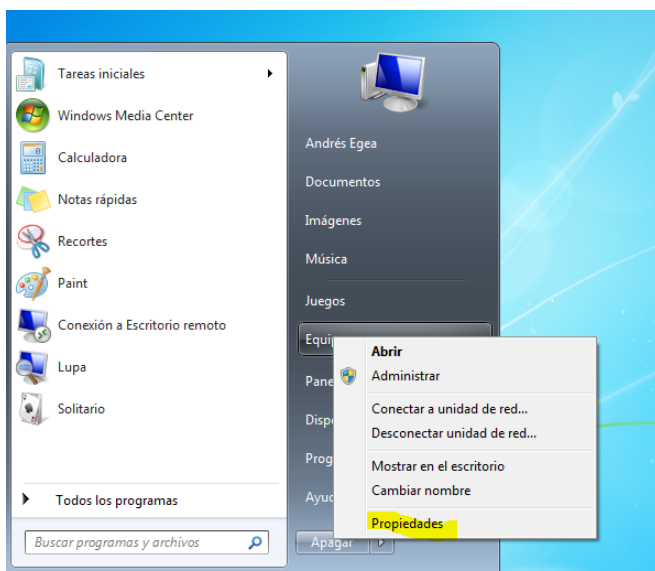
Cambiar el nombre del equipo y unirlo al dominio

El segundo y el tercer paso se harán seguidos y consistirán en ajustar el nombre del equipo cliente, para que coincida con el que debe tener en el dominio.

Ya sabes que, si la cuenta existe previamente en el dominio, al unir el cliente se establecerá un vínculo entre ambos. Si no existe, se crea una nueva cuenta de equipo en ese instante.

Volvemos a hacer clic sobre el botón *Inicio* y después sobre *Equipo*, pero esta segunda vez, con el botón derecho del ratón.

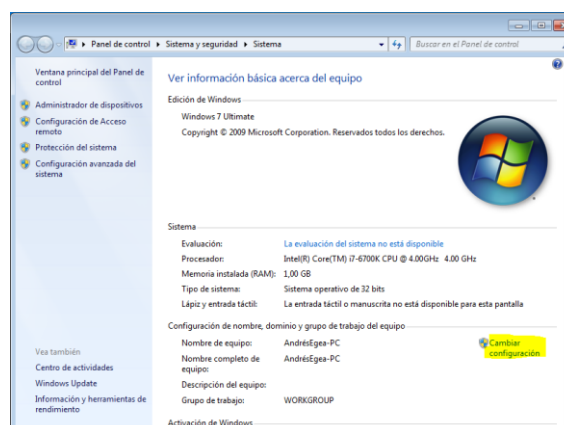
1.- En el menú de contexto que aparece, elegimos *Propiedades*.



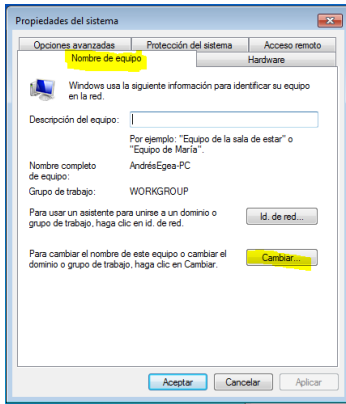
Aparece una ventana con información del sistema. En la parte inferior, además de algunos detalles sobre el *hardware* del equipo, podemos encontrar su nombre (tanto el nombre *NetBIOS* como el nombre *DNS*), la descripción y el nombre del grupo de trabajo o dominio al que pertenece.

2.- Para cambiar estos datos, sólo tenemos que hacer clic en el enlace *Cambiar configuración*.

En la solapa *Nombre de equipo* de la ventana *Propiedades del sistema*, que aparece a continuación, podríamos escribir un texto para la descripción (si te fijas, en la imagen anterior aparecía en blanco). Sin embargo, lo dejaremos así.



3.- Lo que sí haremos será un clic sobre el botón *Cambiar*, para escribir el nuevo nombre del equipo y nombre del dominio.



Lo haremos en la ventana que aparece a continuación.

4.- Cuando los datos sean correctos, hacemos clic en *Aceptar*.

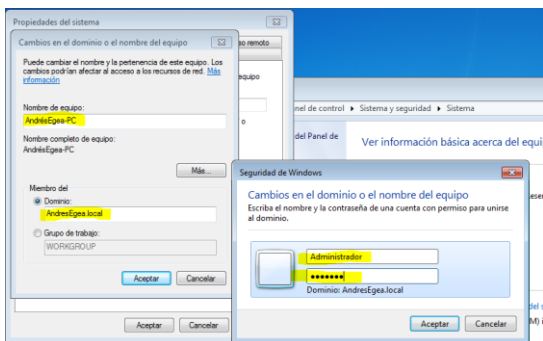
En ese momento, *Windows 7* busca en la red el dominio especificado. Si no lo encuentra, aparecerá un mensaje de aviso (probablemente habremos cometido algún error en los datos introducidos).

Si lo encuentra, deberemos escribir un nombre de usuario y una contraseña, perteneciente al dominio, que tenga privilegios suficientes para unir el equipo cliente (observa que, aunque en la imagen anterior hemos usado el nombre *DNS*, en la ventana de autenticación de la imagen siguiente aparece el nombre *NetBIOS*).

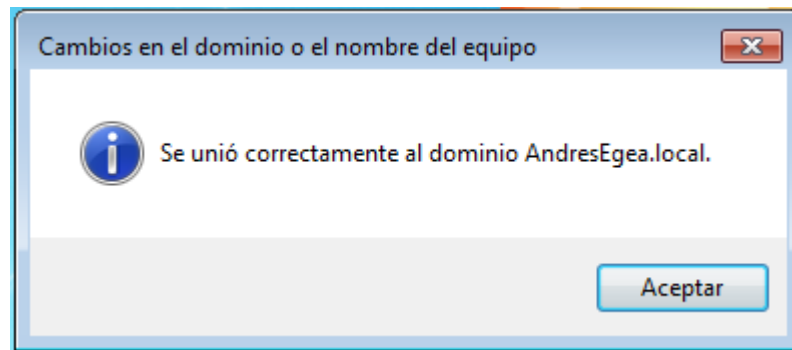
5.- Una vez introducidos los datos, hacemos clic en *Aceptar*.

La ventana de autenticación se cierra y en su lugar aparece un mensaje indicando que el equipo se ha unido correctamente al dominio. Si cometemos algún error en el nombre de usuario o en la contraseña, en lugar del mensaje siguiente, aparecerá uno de error y tendremos que volver a intentarlo.

6.- Hacemos clic sobre *Aceptar*.



A continuación, aparece una nueva ventana informativa indicando que deberemos reiniciar el equipo para que se apliquen los cambios, pero que antes deberemos cerrar todos los programas y guardar todos los archivos que tengamos abiertos.



7.- Hacemos clic sobre *Aceptar*.

Cuando cerremos la ventana de *Propiedades del sistema*, detectará que ya no hay programas en ejecución y nos dará la oportunidad de reiniciar en ese momento.

8.- Hacemos clic sobre *Reiniciar ahora*.

Iniciar sesión en el dominio

Cuando haya concluido el reinicio, procederemos a iniciar sesión con una de las cuentas de usuario del dominio (por ejemplo, con *fulanito*)

1.- Pulsamos las teclas *Ctrl*, *Alt* y *Supr* de forma simultánea para iniciar sesión con un usuario.

De forma predeterminada, nos ofrece iniciar sesión con el último usuario con el que hayamos trabajado, pero en este caso se trata del usuario local (que casualmente se llama usuario). Sabemos que es una cuenta local porque, antes del nombre de usuario, aparece el nombre del equipo.

2.- Para iniciar sesión con un usuario diferente, hacemos clic sobre *Cambiar de usuario*.

A continuación, nos mostrará todos los usuarios que el sistema conoce hasta la fecha y un icono que nos permitirá iniciar sesión con cualquier otro usuario. Elegimos esta opción.

3.- Hacemos clic en *Otro usuario*.

Seguidamente, el sistema nos pide el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta del dominio. Para este ejemplo, usamos la cuenta con la que estamos haciendo la mayoría de las pruebas (observa que, de forma predeterminada, ya nos ofrece el dominio al que nos hemos unido más arriba). Si quisiéramos iniciar sesión en otro dominio de la red,

usaríamos el enlace ¿Cómo puedo iniciar sesión en otro dominio?, pero de momento, este no es el caso.

4.- Para terminar, pulsamos la tecla *Intro* o hacemos clic en el botón con la flecha.

Después de esto, se iniciará la sesión de la forma estándar, aunque notarás que tarda un poco más, debido a que se está creando la información de perfil del nuevo usuario.

Cuando se inicie la sesión, bastará con hacer clic en el botón *Inicio* para comprobar que hemos iniciado sesión con la cuenta del dominio.

5.- También podremos hacer clic sobre *Equipo* y, en el menú de contexto, elegir *Propiedades*.

Obtendremos la ventana con información sobre el sistema que vimos más arriba, pero ahora los datos se corresponden con los parámetros introducidos en este apartado.

3. Crear carpetas personales para los usuarios en el servidor

Una de las primeras cosas que podemos hacer para beneficiarnos del dominio es crear un espacio de almacenamiento (una carpeta) en el servidor donde cada usuario pueda almacenar su información particular.

Dentro de la carpeta contenedora, cada usuario dispondrá de una subcarpeta propia que, según la configuración que vamos a hacer aquí, tendrá el mismo nombre que la cuenta de usuario (aunque, si no te gusta esta idea, se podría elegir cualquier otro).

El espacio compartido que consiste en una carpeta en el servidor, en el cliente se verá como una unidad de red.

Para realizar este trabajo, lo subdividiremos en tres tareas:

- Crear en el servidor la carpeta compartida que actúe como contenedora para todas las carpetas de los usuarios.
- Establecer permisos para compartir.
- Configurar una carpeta compartida en la cuenta de cada usuario
- Acceder desde el equipo cliente a la carpeta compartida.

Crear en el servidor la carpeta contenedora

Como acabamos de indicar más arriba, lo primero que debemos hacer será crear una nueva carpeta en el disco duro del servidor para que actúe como recipiente donde guardar las carpetas personales de los usuarios.

Esta carpeta deberá estar compartida y tener definidos los permisos necesarios.

1.- Nos vamos al Explorador de archivos.

2.- A continuación, hacemos clic sobre la opción que representa a *Este equipo*.

Así conseguimos que se muestre una ventana con todas las unidades de almacenamiento conectadas a nuestro servidor. Aquí elegiremos el lugar donde crear la carpeta.

3.- Para nuestro ejemplo, hacemos doble clic sobre *Disco local (C:)*

Como en cualquier otro sistema *Windows*, para crear una nueva carpeta sólo tenemos que hacer clic con el botón derecho del ratón en el lugar elegido (en nuestro caso la carpeta raíz de *C:*).

4.- En el menú de contexto que aparece elegimos *Nuevo* y a continuación *Carpeta*.

Después de esto, sólo quedará bautizarla con el nombre adecuado.

5.- En nuestro caso, escribimos *Personal*.

Establecer permisos para compartir

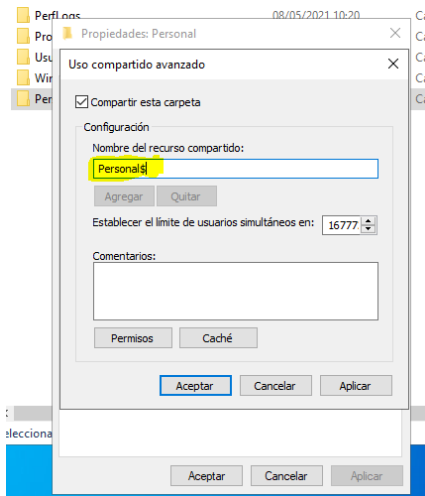
Una vez creada la carpeta, debemos cambiar los permisos para que puedan acceder los usuarios que nos interesen. En este ejemplo, autorizaremos el acceso a todos los usuarios del grupo *Usuarios de dominio*.

Para lograrlo, comenzamos por hacer clic sobre ella con el botón derecho del ratón.

1.- En el menú de contexto que aparece elegimos *Propiedades*.

Aparecerá una ventana titulada *Propiedades:*, seguido del nombre de la carpeta. En ella, elegimos la solapa *Compartir*.

2... Y dentro hacemos clic sobre *Uso compartido avanzado*.



Al hacerlo, aparece la ventana *Uso compartido avanzado*. Aquí, tendremos que activar la opción *Compartir esta carpeta* para que se habiliten el resto de las opciones.

De forma predeterminada, el nombre que se utilizará para etiquetar el recurso compartido coincide con el nombre de la carpeta pero, si queremos, podemos cambiarlo, aunque yo lo dejaré como está.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, cuando un usuario del sistema obtenga la lista de carpetas compartidas por el servidor, obtendrá el nombre de todas las carpetas compartidas por todos los usuarios, aunque no tenga permisos para ver su contenido. Para evitar que una carpeta se muestre, deberemos terminar el texto incluido en el campo *Nombre del recurso compartido* con un carácter '\$'. Por ejemplo, en la siguiente imagen, en lugar de *Personal* escribiríamos *Personal\$*.

3.- Para continuar, haremos clic sobre el botón *Permisos*.

De forma predeterminada, el grupo *Todos* (es decir, todos los usuarios), tiene permiso de lectura sobre la carpeta que estamos compartiendo. Aunque es prácticamente lo mismo, parece más adecuado que los permisos sobre la carpeta pertenezcan al grupo *Usuarios del dominio*. Además, este grupo debe tener control total sobre la carpeta, por lo que a continuación procedemos a efectuar los cambios.

4.- Comenzamos por seleccionar el grupo *Todos* y hacer clic sobre el botón *Quitar*.

5.- Después, hacemos clic sobre el botón *Agregar*, para añadir el grupo *Usuarios del dominio*.

Cuando aparezca la ventana *Seleccionar Usuarios, Equipos, Cuentas de servicio o Grupos*, podríamos escribir directamente el nombre del grupo *Usuarios del dominio*, pero en lugar de eso, lo buscaremos, para asegurarnos de que no cometemos errores al escribirlo.

6.- Hacemos clic sobre el botón *Avanzadas*.

Veremos que la ventana *Seleccionar Usuarios, Equipos, Cuentas de servicio o Grupos*, aumenta de tamaño e incluye más opciones. Ahora nos dirigimos al cuadro de texto que hay junto a *Empieza con* y escribimos el principio del nombre del grupo que estamos buscando...

5... y hacemos clic sobre el botón *Buscar ahora*.

6. Ahora sólo tenemos que elegir el grupo correcto y hacer clic en el botón *Aceptar*.

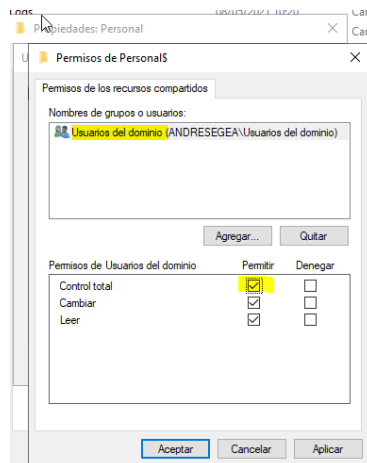
En la parte inferior aparecerán todos los objetos del dominio que coinciden con el texto que hemos escrito.

Veremos que la ventana vuelve a su aspecto anterior, pero ahora contiene el grupo Usuarios del dominio.

Sólo queda hacer clic sobre Aceptar.

De vuelta en la ventana de permisos, nos aseguraremos de seleccionar el grupo *Usuarios del dominio* y haremos clic en el cuadro de selección que permite darle al grupo el control total sobre la carpeta.

7.- Hacemos clic en *Aceptar* y podemos cerrar todas las ventanas.



Configurar una carpeta compartida para cada usuario

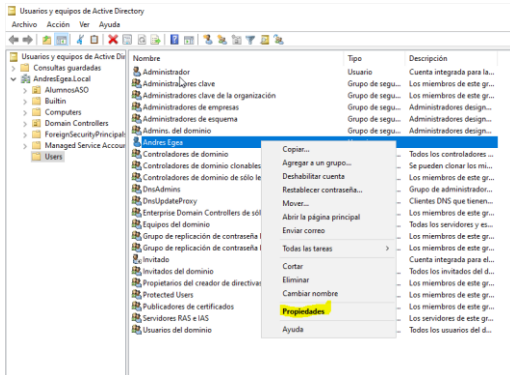
Una vez creada la carpeta contenedora, tendremos que configurar las cuentas de cada usuario para que la utilicen como lugar de almacenamiento en red. Esta tarea la completaremos desde la herramienta *Usuarios y equipos de Active Directory*.

1.- Hacemos clic sobre el menú *Herramientas* del *Administrador del servidor* y, en su interior, elegimos *Usuarios y equipos de Active Directory*.

Una vez abierta la herramienta, nos dirigimos al lugar donde se encuentran las cuentas de usuario sobre las que queremos actuar y las seleccionamos. Recuerda que podemos utilizar las teclas Mayúsculas (*Shift*) y Control (*Ctrl*) combinadas con el clic del ratón para realizar selecciones múltiples.

Una vez seleccionadas las cuentas, hacemos clic sobre cualquiera de ellas con el botón derecho del ratón.

2.- En el menú de contexto que aparece, elegimos *Propiedades*.



Veremos que aparece una ventana titulada *Propiedades de múltiples elementos*, esto es debido a que, como teníamos varias cuentas seleccionadas a la vez, los cambios que hagamos ahora afectarán a todas ellas al mismo tiempo.

En esta ventana, elegiremos la solapa *Perfil* y, dentro de ella, activaremos la opción *Carpeta particular*. Podríamos hacer que la carpeta compartida se mostrara como una carpeta más dentro del árbol de directorios del cliente. En ese caso, elegiríamos la opción *Ruta de acceso local* e indicaríamos el lugar adecuado en el cuadro de la derecha.

Sin embargo, pienso que queda más claro si el cliente percibe el almacenamiento compartido en el servidor como una unidad de almacenamiento en red, independiente de su árbol de directorios local. Por este motivo, haremos clic sobre *Conectar* y elegiremos una letra de unidad en la lista. En este caso, dejaremos el valor predeterminado (Z:).

Lo siguiente será indicar la ubicación de la carpeta compartida. Esto se hace siguiendo la siguiente sintaxis:

```
\\servidor\carpeta_contenedora\carpeta_compartida
```

Estudiemos por separado cada parte de la ruta anterior:

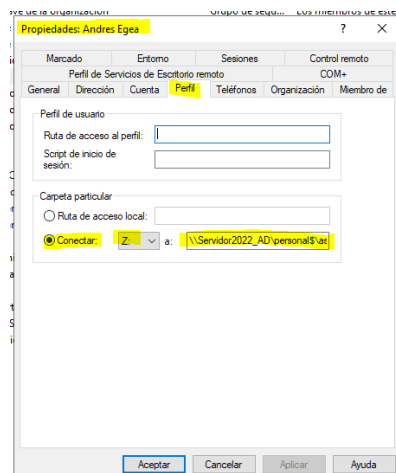
- *servidor* es el nombre del controlador de dominio que contiene la carpeta. En nuestro caso, *servidor2012 R2-AD*.

- *carpeta_contenedora* representa el nombre de red con el que se comparte la carpeta. En nuestro caso, tendremos que escribir: **Personal**.
- *carpeta_compartida* es el nombre que queremos darle a la carpeta del usuario (la carpeta que realmente contendrá sus datos y que estará dentro de la carpeta contenedora). Como estamos configurando varias cuentas a la vez, no podemos escribir un texto cualquiera, porque en ese caso, las carpetas de todos los usuarios se llamarían del mismo modo. Por ese motivo, utilizaremos la variable de entorno `%username%`, que representa el nombre del usuario. Así conseguiremos que el nombre de la carpeta que almacena los archivos de un usuario tenga el nombre de dicho usuario.

En resumen, la ruta completa para compartir será:

```
\\servidor202-AD\Personal$\%username%
```

3.- Cuando hayamos terminado, hacemos clic en el botón *Aceptar*.

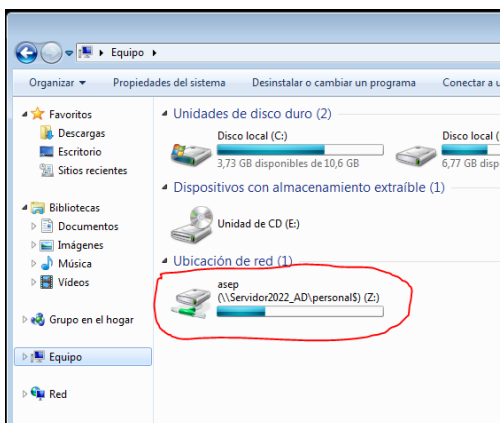


Con esto, habremos terminado el trabajo en el servidor. Ahora deberemos comprobar si todo funciona desde el lado cliente.

Acceder desde el equipo cliente a la carpeta compartida

Una vez en el equipo cliente, comenzaremos por abrir el *explorador*.

En ella aparece la unidad de red. Incluso muestra el nombre de la carpeta, su ubicación en el servidor y la letra que le asociamos.



Para ver su contenido, hacemos doble clic sobre ella...

4. Asignación de derechos a usuarios y grupos

Como ya comentamos en un capítulo anterior, un *derecho* le otorga a un usuario la capacidad de llevar a cabo determinadas acciones sobre el sistema.

Los derechos se pueden asignar de forma predeterminada a los usuarios cuando se crean, o se pueden asignar con posterioridad. Además, un determinado derecho se puede otorgar de forma particular a un usuario, o se puede otorgar a un grupo para que lo obtengan de forma automática todos sus miembros.

Cuando un *privilegio* entra en contradicción con un *permiso*, siempre prevalece el privilegio. Por ejemplo, un usuario con privilegios para hacer copias de seguridad, podrá copiar todos los archivos, aunque no tenga permisos de lectura sobre ellos.

En *Windows Server* se puede distinguir entre *derechos de conexión* y *privilegios*:

- Los *derechos de conexión* permiten definir el modo en el que iniciará sesión el usuario en el sistema (por ejemplo, si lo hará en modo local o a través de la red).
- Los *privilegios* definen lo que el usuario podrá hacer en el sistema una vez iniciada la sesión (por ejemplo, apagar el sistema o hacer copias de seguridad).

En *Windows Server*, podemos otorgar privilegios a un usuario o a un grupo de dos formas diferentes:

1. Utilizando los grupos predeterminados que podemos encontrar dentro del contenedor *Builtin*.
2. Recurriendo a la herramienta *Administración de Directivas de grupo* que, además de asignar privilegios individuales a un objeto, permite consultar qué usuarios disponen de un determinado privilegio.

Con una directiva de grupo se puede establecer, en el servidor, una configuración para un usuario o un equipo y éste la aplicará de forma automática. Así, podemos indicar criterios de forma centralizada en el servidor para que sean aplicados a uno o varios usuarios o equipos de la red.

Asignar derechos a usuarios y grupos del dominio en Windows Server 2012 R2 (Parte I)

Ya hemos comentado en otras ocasiones que los derechos otorgan a los usuarios la capacidad de realizar ciertas acciones sobre el sistema.

Por otro lado, un determinado derecho puede otorgarse a un usuario en concreto o, lo que es quizás más común, a un grupo en particular. De esta última forma, lo obtendrán automáticamente todos sus miembros.

Como ya sabemos, *Windows Server 2012 R2* incorpora una serie de grupos predeterminados que incorporan la configuración adecuada para que el administrador pueda delegar actividades concretas sobre cualquier usuario o grupo del equipo. Estos grupos se pueden encontrar dentro del contenedor *Builtin*.

Asignar privilegios usando los grupos predeterminados

Para poner en práctica lo que acabamos de decir, vamos mostrar cómo hacer que un usuario en particular se convierta en un *Operador de copia de seguridad*, es decir, un usuario con privilegios para realizar copias de seguridad.

Como en ocasiones anteriores, comenzaremos por abrir la herramienta *Usuarios y equipos de Active Directory*.

1.- Una vez allí, en el panel izquierdo, elegiremos la entrada *Builtin*, dentro del árbol de nuestro dominio.

Inmediatamente, en el panel derecho habrán aparecido todos los objetos contenidos por *Builtin*.

A continuación buscaremos el grupo que nos interesa (en nuestro caso, *Operadores de copia de seguridad*) y hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre él.

2.- En el menú de contexto que aparece, elegimos la opción *Propiedades*.

Veremos que aparece la ventana *Propiedades: Operadores de copia de seguridad*. En ella, haremos clic sobre la solapa *Miembros*.

En este caso, la lista está vacía, porque este grupo aún no dispone de ningún miembro, pero según vayamos añadiendo otros usuarios o grupos, irán apareciendo relacionados aquí.

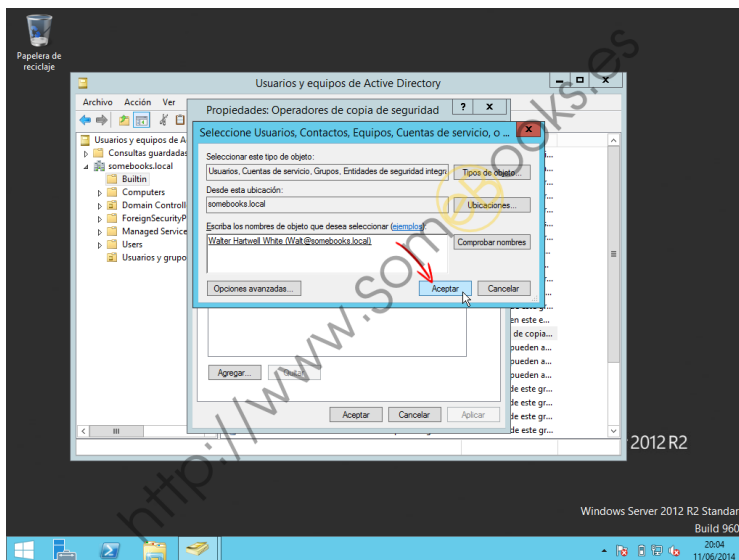
3.- Para añadir un nuevo usuario (o grupo), haremos clic en el botón *Agregar*.

Aunque en apartados anteriores hemos utilizado la ventana *Seleccionar Usuarios, Contactos, Equipos, Cuentas de servicio o Grupos* de una forma más detallada, hoy utilizaremos el camino corto para localizar un usuario (lo podemos usar cuando conocemos, al menos, una parte del nombre del objeto).

4.- Escribimos parte del nombre del usuario y hacemos clic sobre el botón *Comprobar nombres*.

Veremos que en el cuadro de texto aparece el nombre completo del usuario (incluido su nombre DNS), con lo que podemos estar seguros de que hemos elegido el usuario correcto.

5.- Después de esto, ya podemos hacer clic sobre el botón *Aceptar*.



Cuando se cierre la ventana de selección, veremos que ya aparece el nuevo usuario en la lista de miembros del grupo.

6.- Ya sólo falta hacer clic sobre el botón *Aceptar*.

Después de esto, el usuario elegido podrá hacer copias de seguridad en el sistema.

Consultar los usuarios o grupos que tienen un determinado privilegio en Windows Server 2012 R2

Existe otra forma de lograr que un usuario disponga de ciertos privilegios y es mediante las directivas de grupo.

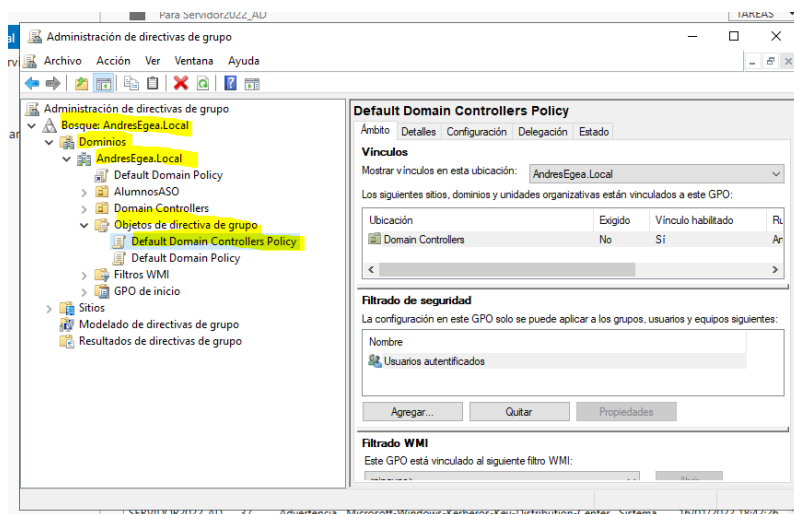
En el siguiente punto aprenderemos a asignar un privilegio a un usuario mediante directivas de grupo, pero antes, aprenderemos a consultar los usuarios que tienen un determinado privilegio en este momento.

Como es habitual, la tarea la realizaremos desde el *Administrador del servidor*.

1.- En el menú *Herramientas del Administrador del servidor*, hacemos clic sobre *Administración de directivas de grupo*.

Cuando se abra la ventana *Administración de directivas de grupo*, desplegamos el árbol del panel izquierdo, hasta llegar al elemento *Default Domain Controllers Policy* (Política predeterminada de los controladores de dominio). En nuestro caso, desplegamos el elemento *Bosque: AndresEgea.local > Dominios > AndresEgea.local > Objetos de directiva de grupo*.

2.- Finalmente, hacemos clic sobre la entrada *Default Domain Controllers Policy*.



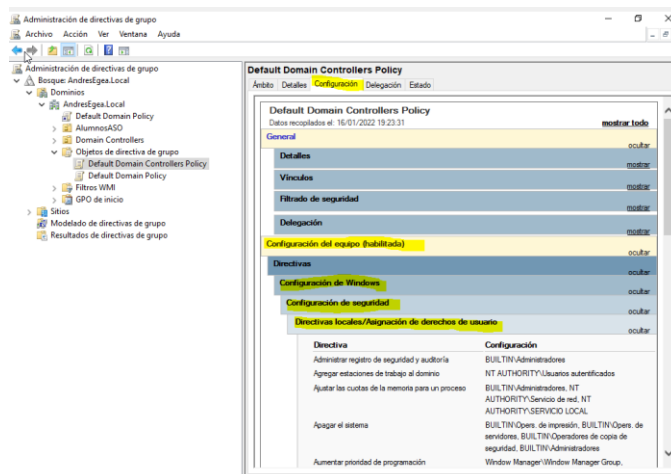
En el panel derecho, haremos clic sobre la solapa *Configuración*. Al hacerlo, probablemente suceda algo inesperado: Un mensaje de aviso de *Internet Explorer* que impide que se muestre el contenido de la solapa.

El motivo es que la *Administración de directivas de grupo* utiliza el motor de *Internet Explorer* para mostrar la información relacionada con la configuración de sus políticas. Además, en *Windows Server*, el navegador incluye una configuración de seguridad mejorada que bloquea, de forma predeterminada, el acceso a *Internet* (y, en general, a cualquier documento en formato web), para todos los usuarios del sistema, incluido el *Administrador*.

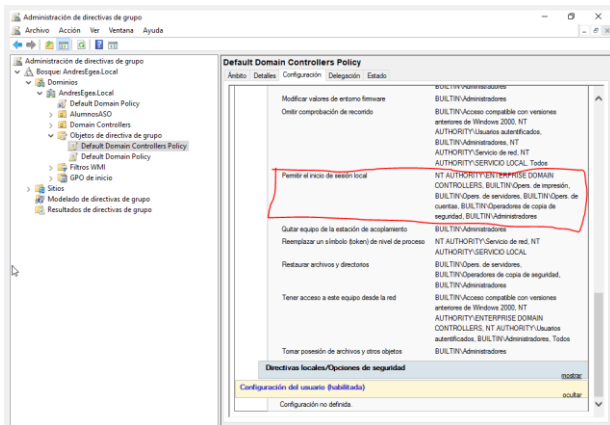
La solución para esta situación es tan sencilla como añadir la dirección del documento (en este caso *about:security_mmc.exe*) a la lista de excepciones.

O Cambiar la configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer desactivando según el criterio del Administrador del sistema como ya hicimos en el primer tema.

Cuando aparezcan los detalles, hacemos scroll hacia abajo, hasta localizar el privilegio que estamos buscando (en nuestro caso, *Permitir el inicio de sesión local*)



3.- En la segunda columna encontramos a los usuarios o grupos que disponen de este privilegio.



De este modo, comprobamos que, en estos momentos, únicamente pueden iniciar sesión de forma local en el servidor los miembros de los siguientes grupos:

- Operadores de impresión.
- Operadores de servidores.
- Operadores de cuentas.
- Operadores de copia de

seguridad.

- Administradores.

En un próximo punto aprenderemos a utilizar las *directivas de grupo* para autorizar a un usuario cualquiera a iniciar sesión de forma local en el servidor.

Asignar derechos a usuarios y grupos del dominio en Windows Server 2012 R2 (Parte II)

Veremos cómo asignar derechos a cualquier usuario o grupo utilizando ese mismo procedimiento.

En particular, a modo de ejemplo, permitiremos que pueda iniciar sesión, de forma local, un usuario que hasta este momento no estaba autorizado.

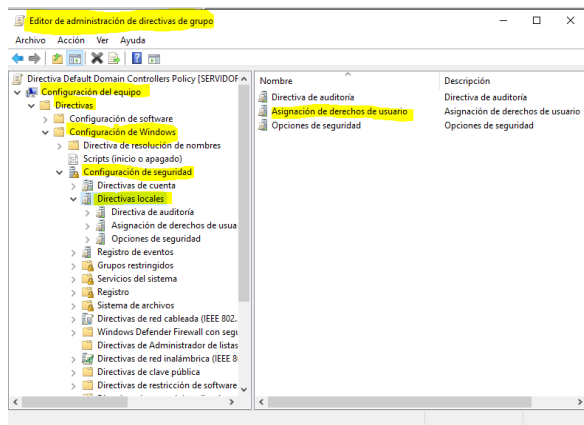
Para realizar la tarea, recurriremos a la herramienta *Administración de directivas de grupo* que ya usamos en el artículo mencionado arriba.

Como antes, en el panel izquierdo nos desplazaremos hasta la entrada *Default Domain Controllers Policy*. A continuación, haremos clic con el botón derecho del ratón sobre su nombre.

- 1.- En el menú de contexto que aparece, elegiremos *Editar*.

Veremos aparecer la ventana *Editor de administración de directivas de grupo*. En el panel izquierdo desplegaremos el elemento *Configuración del equipo*, dentro de éste *Directivas*, a continuación *Configuración de Windows*, *Configuración de seguridad* y *Directivas locales*.

- 2.- Finalmente, hacemos doble clic sobre *Asignación de derechos de usuario*.

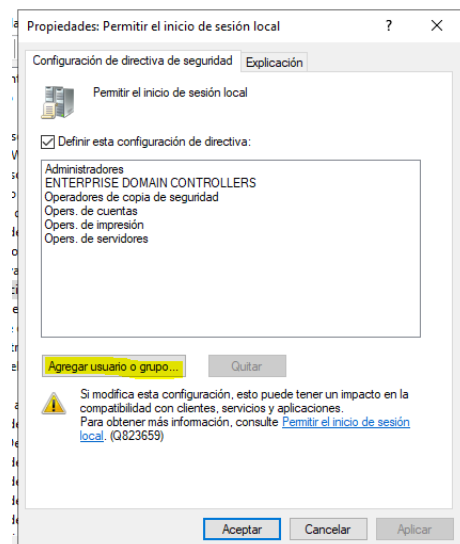
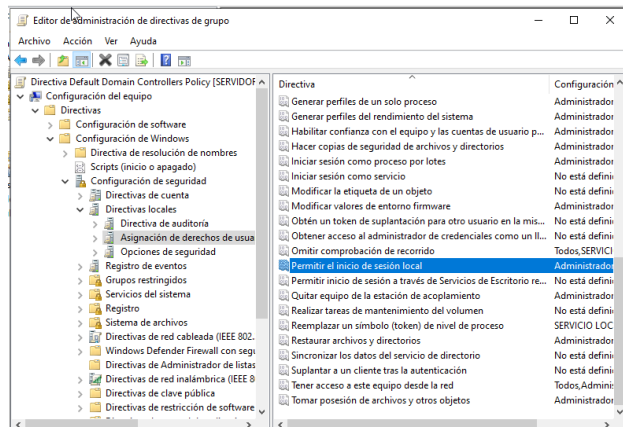


En el panel derecho se mostrarán todas las directivas de seguridad relacionadas con la categoría.

3.- Nos desplazamos por la lista hasta encontrar el elemento *Permitir el inicio de sesión local* y hacemos doble clic sobre él.

El sistema operativo nos mostrará entonces una ventana titulada *Propiedades: Permitir el inicio de sesión local*, que contiene una lista de todos los usuarios o grupos que tienen habilitado este privilegio.

3.- Para incluir en la lista a un nuevo usuario, sólo tenemos que hacer clic sobre el botón *Agregar usuario o grupo ...*



Aparecerá una ventana pidiendo que escribamos el nombre del usuario o grupo, aunque lo mejor, para no cometer errores, es buscarlo.

4.- Hacemos clic sobre el botón *Examinar...*

En ese momento aparecerá la ventana *Seleccionar Usuarios, Equipos, Cuentas de servicio o Grupos* que ya conocemos de otras ocasiones. Como

antes, nos limitaremos a escribir el principio del nombre del usuario en el que estamos interesados...

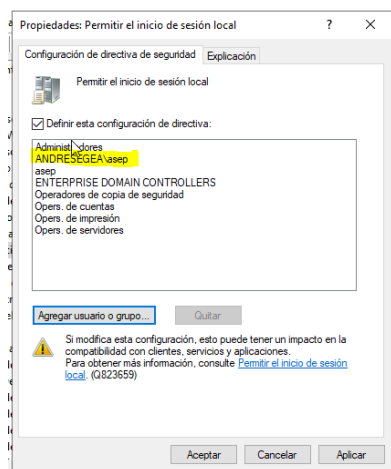
5... Y hacemos clic en el botón *Comprobar nombres*.

El nombre parcial que hemos escrito será sustituido por el nombre completo del usuario (incluido su nombre *DNS*), con lo que podemos estar seguros de que hemos elegido el usuario correcto.

6.-En este momento, ya podemos hacer clic sobre el botón *Aceptar*.

De vuelta en la ventana *Agregar usuario o grupo*, veremos que el nombre del usuario se muestra con su nomenclatura *NetBios*.

7.- Volvemos a hacer clic sobre el botón *Aceptar*.



Ahora, en la ventana *Propiedades: Permitir el inicio de sesión local*, en la lista de usuarios que disponen de este privilegio, ya podremos ver el que acabamos de incluir.

8.- Terminaremos la tarea haciendo clic sobre el botón *Aceptar*.

5. Perfiles de usuario

El sistema operativo utiliza los perfiles de usuario para contener la configuración del entorno de trabajo de cada usuario en el equipo local. Entre otras cosas, se incluyen las preferencias en cuanto a la configuración de la pantalla, las conexiones de red, la configuración de impresoras, etc.

Esta información se organiza en diferentes archivos que se crean en el momento que el usuario inicia sesión por primera vez. De esta forma, el sistema operativo consigue que varios usuarios puedan utilizar el mismo equipo, de modo que cada uno encuentre, al iniciar la sesión, el mismo entorno que dejó cuando cerró la sesión anterior.

Además, los cambios efectuados por un usuario en la personalización de su entorno no afectará a ningún otro usuario del equipo.

Desde el punto de vista del administrador del dominio, los perfiles de usuario ofrecen la posibilidad de crear perfiles predeterminados que se ajusten a cada tipo de usuario. Incluso pueden crearse perfiles obligatorios que no guarden los cambios efectuados por los usuarios, creando así cuentas con un aspecto y funcionalidad homogénea, que el usuario no puede alterar.

Por cuestiones organizativas, los diferentes archivos que forman el perfil de cada usuario se distribuyen en carpetas. A continuación se incluyen sus nombres y la función que realizan:

Carpetas del perfil de usuario	
Carpeta	Descripción
Datos de programa	Contiene datos particulares de algunos programas, como pinceles de Gimp o diccionarios de LibreOffice Writer. Los programadores establecen qué datos se guardan en el perfil del usuario y serán específicos de éste
Cookies	Guarda Información sobre el usuario y sus preferencias.
Escritorio	Contiene todos los elementos que pueden verse en el escritorio del usuario.
Favoritos	Almacena los marcadores creados por el usuario de sus sitios de Internet preferidos.
Configuración local	Guarda los datos que algunos programas necesitan almacenar (como los archivos temporales de Internet).
Mis documentos	Contiene documentos del usuario.
Documentos recientes	Contiene enlaces a los documentos y carpetas utilizados recientemente.

Tipos de perfiles de usuario

Como se ha podido deducir por lo dicho hasta ahora, existen diferentes tipos de perfiles de usuario que utilizaremos según las

necesidades particulares de cada momento. Entre los perfiles de usuario que podemos utilizar, se encuentran los siguientes:

- *Perfil de usuario local*: Se guarda en el disco duro local del equipo cliente, de modo que todas las modificaciones que se realicen serán específicas del ordenador en el que se han establecido.
- *Perfil de usuario móvil*: Los crea el administrador y se almacenan en una carpeta compartida por el servidor. Está asociada a la cuenta del dominio, de modo que estará disponible de forma independiente al ordenador concreto desde el que inicie sesión el usuario. Dado que el perfil se encuentra en el servidor, todos los cambios realizados en éste también se guardan en el servidor.
- *Perfil de usuario obligatorio*: Podríamos decir que son perfiles móviles de sólo lectura, ya que solamente los administradores del dominio pueden realizar cambios en estos perfiles. De esta forma, el administrador podrá definir configuraciones para usuarios o grupos, y éstos no podrán cambiarlos.
- *Perfil de usuario temporal*: Cuando se produce un error que impide cargar un perfil móvil o un perfil obligatorio, se crea un perfil temporal para facilitar el inicio de sesión del usuario. Cuando el usuario acaba su sesión, el perfil temporal se elimina y se pierden todas las modificaciones realizadas por el usuario en su entorno.
- *Perfil de usuario super-obligatorio*: Este tipo de perfiles se incorpora a partir de *Windows Server 2008* y su objetivo es similar al de los perfiles obligatorios, con la diferencia de que, si se produce un error que impida cargar el perfil, el usuario no podrá iniciar sesión. En otras palabras, un perfil de usuario super-obligatorio impedirá que se cargue un perfil temporal cuando exista algún motivo que impida la carga del perfil super-obligatorio.

Crear un perfil móvil

Si necesitas crear un perfil de usuario móvil para que los usuarios dispongan de su propio escritorio con independencia del cliente donde inicien sesión.

Los perfiles de usuario móviles permiten que la información sobre el perfil de la cuenta de un usuario se almacene en el servidor.

Usándolos, el usuario dispondrá de su perfil (documentos, favoritos de Internet, fondo de escritorio, etc.) con independencia del equipo cliente que esté utilizando en cada momento.

Además, el administrador puede centralizar la copia de seguridad de los datos de todos los usuarios y puede sustituir los equipos clientes sin preocuparse de que se pierdan datos.

Vamos a mostrar cómo crear perfiles móviles para los miembros de un determinado grupo de usuarios. Y para conseguirlo, deberemos seguir los siguientes pasos:

- Crear una carpeta en el servidor que actúe como contenedora de los perfiles.
 - Cambiar los permisos para que los usuarios del grupo puedan tener todo el control sobre la carpeta anterior.
 - Modificar la configuración del usuario o los usuarios afectados para que guarden su perfil en la carpeta.
 - Finalmente, comprobaremos que los cambios han funcionado correctamente.
-
- *Crear la carpeta contenedora para los perfiles*

Para crear la carpeta contenedora, comenzaremos por abrir el *Explorador de archivos*.

1.-Comenzamos haciendo clic sobre el icono que representa al *Explorador de archivos* en la *Barra de tareas*.

Después, nos desplazamos hasta el lugar donde queremos crear la carpeta compartida (en nuestro caso, lo crearemos dentro de la carpeta *Personal*, que es la que hemos utilizado en capítulos anteriores para contener a otras carpetas compartidas).

Una vez allí, hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier espacio libre del área de trabajo.

2.- En el menú de contexto que aparece, elegimos *Nuevo* y, a continuación, *Carpeta*.

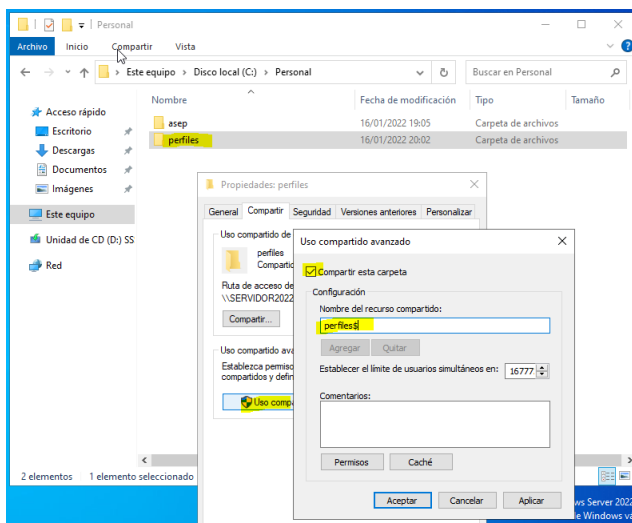
De esta forma, creamos una carpeta con el nombre *Perfiles*. Después, hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre ella.

- *Cambiar los permisos para dar el control a los usuarios de un grupo.*

Una vez creada la carpeta contenedora, debemos cambiar sus permisos para que los usuarios del grupo que hemos elegido puedan tener todo el control sobre ella.

Para lograrlo, comenzamos por hacer clic con el botón derecho del ratón sobre ella.

3.- En el nuevo menú de contexto que aparece, elegimos *Propiedades*.



Cuando aparezca la ventana *Propiedades: Perfiles* (*Perfiles* es el nombre de la carpeta) hacemos clic en la solapa *Compartir*.

4.- Después, hacemos clic sobre *Uso compartido avanzado*...

En la ventana *Uso compartido avanzado*, que aparece a continuación,

hacemos clic en *Compartir esta carpeta*.

5.- Para seguir, hacemos clic en el botón *Permisos*.

Aparecerá una nueva ventana con el título *Permisos de Perfiles*.

6.- Hacemos clic sobre el botón *Agregar*.

A continuación, aparece la ventana *Seleccionar Usuarios, Equipos, Cuentas de servicio o Grupos*. En ella, escribimos el principio del nombre del grupo con el que queremos compartir la carpeta...

7.... y después, hacemos clic en *Comprobar nombres*.

Si existen varios nombres que comienzan por las letras que hemos escrito, aparecerá una ventana donde podemos elegir el correcto.

8.- Después, hacemos clic en *Aceptar*.

De vuelta en la ventana *Seleccionar Usuarios, Equipos, Cuentas de servicio o Grupos*, vemos que ya aparece el nombre completo del grupo.

9.- Hacemos clic sobre el botón *Aceptar*.

Al cerrarse la ventana, volvemos a la ventana *Permisos de Perfiles*. Nos aseguramos de que está seleccionado el grupo Elegido

10.- y hacemos clic sobre la casilla de verificación Permitir de la opción Control total.

También podemos evitar que accedan a la carpeta el resto de los usuarios.

11.- Hacemos clic en *Todos* y a continuación sobre el botón *Quitar*.

Cuando hayamos terminado, podemos cerrar la ventana.

12. Para ello, hacemos clic sobre el botón *Aceptar*.

Así, volvemos por fin a la ventana *Uso compartido avanzado*.

13. Hacemos clic en el botón *Aceptar* para terminar.

Después de esto, ya podemos cerrar todas las ventanas....

14.- Comenzando por *Propiedades: Perfiles* (o como hayas llamado a tu carpeta)

- *Cambiar el lugar donde el usuario o los usuarios guardan su perfil*

Ahora disponemos de una carpeta, llamada *Perfiles*, que está compartida con todos los miembros del grupo *Elegido*.

A partir de ahora es cuando realmente vamos a crear el perfil móvil. Para conseguirlo, volveremos a la consola *Usuarios y equipos de Active Directory* y localizamos la cuenta (o cuentas) a la que queremos asignar el perfil móvil.

Recuerda que hemos aprendido a llegar hasta *Usuarios y equipos de Active Directory* de tres modos diferentes:

1. Desde el menú *Herramientas del Administrador del Servidor*.
2. Ejecutando la orden `dsa.msc` desde la ventana *Ejecutar* (que puedes abrir fácilmente usando la combinación de teclas `Windows + R`).

Cuando la localicemos, haremos clic con el botón derecho del ratón sobre ella.

- 1.- En el menú de contexto que aparece, elegimos *Propiedades*.

En la ventana de propiedades de la cuenta, hacemos clic sobre la solapa *Perfil*. En ella, debemos dar valor al cuadro de texto *Ruta de acceso al perfil*. El contenido seguirá el siguiente formato:

```
\\servidor\carpeta_compartida\nombre_usuario
```

En nuestro caso, sustituyendo los valores anteriores por los adecuados para el servidor de ejemplo que estamos utilizando, nos quedaría algo como esto:

```
\\server2012-R2-AD\Perfiles$\%username%
```

Observa que, en lugar de utilizar el nombre de usuario, hemos utilizado la variable de sistema `%username%`. En realidad, el resultado es el mismo, pero será muy útil cuando cambiemos el perfil de varios usuarios al mismo tiempo.

- 2.- Para comprobar que lo que acabamos de decir es cierto, basta con hacer clic sobre el botón *Aplicar*.

Observa que la variable `%username%` ha sido sustituida por el nombre del usuario.

- 3.- Para terminar, hacemos clic sobre el botón *Aceptar*.

- *Comprobar que los cambios han funcionado correctamente*

Ahora, para comprobar que nuestros ajustes han funcionado como deben, sólo tenemos que ir hasta un ordenador cliente e iniciar sesión con la cuenta que hemos configurado más arriba.

1.- Escribimos la contraseña y hacemos clic en el botón contiguo.

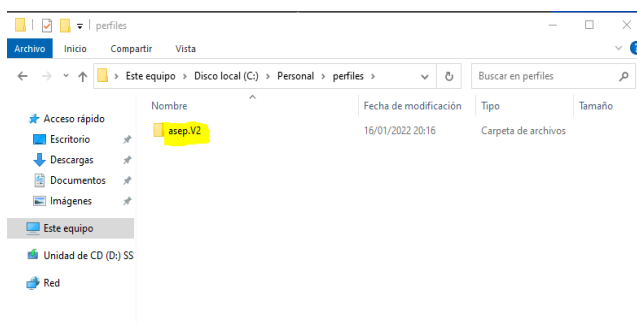
Debemos tener claro que, si después iniciamos sesión desde un cliente con *Windows XP*, utilizando de nuevo la cuenta *Asep*, tendríamos dentro de la carpeta *Perfiles* una segunda carpeta, que ahora se llamaría simplemente *Asep*.

Mientras en el cliente se inicia la sesión del usuario, veremos aparecer en el servidor, dentro de la carpeta *Perfiles*, una nueva subcarpeta con el nombre del usuario, seguida de los caracteres *'V2'* (en nuestro caso, *Asep.V2*).

Si iniciáramos sesión con un cliente anterior a *Windows Vista*, la carpeta sólo tendría el nombre del usuario (sin *'V2'*).

Esto ocurre porque, en las versiones más recientes de los sistemas operativos de *Microsoft*, se han modificado los perfiles de usuario, de modo que se produce una incompatibilidad con versiones más antiguas. Por lo tanto, la terminación en el nombre de la carpeta sirve para diferenciar si el perfil se corresponde con un cliente antiguo o con un cliente moderno.

2.- Aquí vemos la carpeta que contiene el perfil del usuario *Asep*.



En nuestro caso, el nombre de la carpeta será el del usuario, seguido de los caracteres *'V2'* (para este ejemplo, *Asep.V2*). Sin embargo, esto no siempre será así.

A lo largo del tiempo, y de las versiones, *Microsoft* ha ido modificando los perfiles de usuario, de modo que se produce una incompatibilidad entre los perfiles de unas versiones y otras.

La forma que han utilizado para distinguir la versión a la que pertenece un perfil ha sido añadir una extensión al nombre del usuario. Así, en las versiones anteriores a *Window Vista*, los perfiles de usuario no utilizaban extensiones. A partir de ahí (y hasta el momento de escribir este documento) se han ido utilizando los valores V2, V3, V4, V5 y V6.

En la siguiente tabla, se muestran todas las extensiones utilizadas hasta ahora y las versiones de los sistemas operativos donde son válidas:

Versión del sistema	Ubicación del perfil móvil
Windows XP Windows Server 2003	\\<servidor>\<carpeta>\<usuario>
Windows Vista Windows Server 2008	\\<servidor>\<carpeta>\<usuario>.V2
Windows 7 Windows Server 2008 R2	\\<servidor>\<carpeta>\<usuario>.V2
Windows 8 Windows Server 2012	\\<servidor>\<carpeta>\<usuario>.V2 (antes de actualizar el software y aplicar clave de registro) \\<servidor>\<carpeta>\<usuario>.V3 (después de actualizar el software y aplicar clave de registro)
Windows 8.1 Windows Server 2012 R2	\\<servidor>\<carpeta>\<usuario>.V2 (antes de actualizar el software y aplicar clave de registro) \\<servidor>\<carpeta>\<usuario>.V4 (después de actualizar el software y aplicar clave de registro)
Windows 10	\\<servidor>\<carpeta>\<usuario>.V5
Windows 10 versión 1607 (conocido como <i>Anniversary Update</i>)	\\<servidor>\<carpeta>\<usuario>.V6

Debemos tener en cuenta que, si iniciamos sesión con la misma cuenta en clientes que ejecutan diferentes versiones del sistema operativo,

podríamos tener, dentro de la carpeta *Perfiles*, varias carpetas con el mismo nombre de cuenta, pero con extensiones diferentes... Y el mismo usuario podrá tener distintos perfiles según el sistema operativo cliente.

Incluso pueden aparecer diferencias dependiendo de que tengamos el sistema debidamente actualizado, o no.

Problemas potenciales con los perfiles móviles

Debemos ser conscientes de que cuando un usuario utiliza un perfil móvil, su perfil se está almacenando en el servidor. Esto incluye aspectos como el contenido de su *Escritorio* o el de la carpeta *Documentos*. La consecuencia de esto es que, cuando el usuario cierre sesión, todo el contenido de su perfil se copiará al servidor a través de la red y, cuando el mismo usuario vuelva a conectarse al dominio, el perfil volverá a ser descargado en el equipo cliente.

Esta transferencia de datos continua entre el servidor y el cliente no sólo será percibida por el usuario como una pérdida de tiempo, sino que sobrecargará el tráfico de la red, lo que podrá repercutir sobre el rendimiento del resto de los usuarios.

Otro problema que puede surgir es que tengamos usuarios que accedan unas veces desde equipos clientes que utilicen un perfil con el formato antiguo (como por ejemplo *Windows XP*) y otras desde equipos cliente que utilicen un perfil con el formato actual (como *Windows 7*). En estos casos, los archivos que el usuario guarde, por ejemplo, en la carpeta *Mis Documentos* mientras trabaja en *Windows XP*, habrán desaparecido cuando inicie sesión con *Windows 7* y al contrario (recuerda que ambos tipos de perfiles se almacenan en carpetas distintas dentro del servidor).

La solución a ambos problemas puede pasar por utilizar la carpeta que creamos en el apartado **Crear carpetas personales para los usuarios en el servidor** para guardar todos los archivos de la carpeta *Mis Documentos* (o sólo *Documentos*, si hablamos de *Windows 7*). Para conseguir este objetivo, definiremos una directiva de grupo que desvíe el almacenamiento desde las carpetas predeterminadas hasta la carpeta de red adecuada.

Redirigir carpetas de usuario a una ubicación de red en Windows Server 2012 R2

Las diferentes versiones de *Windows* nos han venido ofreciendo la posibilidad de guardar las carpetas personales de un usuario en una

ubicación diferente a la predeterminada. Me refiero a las carpetas *Documentos*, *Imágenes*, *Música*, etc.

A priori, esta posibilidad puede parecernos poco interesante, salvo que tengamos un almacenamiento compartido por un servidor de la red. En este caso, podemos centralizar el espacio ocupado y reducir el que usan el resto de los equipos de forma local. Es decir, podemos tener un disco grande que comparte espacio en el servidor y discos más pequeños en los equipos de los usuarios.

Además, esta posibilidad nos permitirá realizar copias de seguridad centralizadas para todos los usuarios garantizando que no se pierdan sus datos, y manteniendo a la vez el máximo de comodidad para quien hace las copias.

Vamos a utilizar la carpeta que creamos en el primero de los puntos anteriores. En ella guardaremos todos los archivos de la carpeta *Mis Documentos* (o sólo *Documentos*, si hablamos de versiones de *Windows* posteriores a la 7).

Como veremos, el método será idéntico para el resto de las carpetas que conforman el perfil del usuario.

Para conseguir nuestro objetivo, definiremos una directiva de grupo que desvíe el almacenamiento desde las carpetas predeterminadas hasta la carpeta de red adecuada. Para llevarlo a cabo, seguiremos tres pasos:

1. Crearemos un nuevo objeto de política de grupo
2. Modificaremos sus valores predeterminados.
3. Vincularemos la directiva que hemos creado con la UO de los usuarios.
4. Comprobaremos que todo funciona.

1. Crear un nuevo objeto de política de grupo

Comenzamos por desplegar el menú *Herramientas* del *Administrador del servidor*.

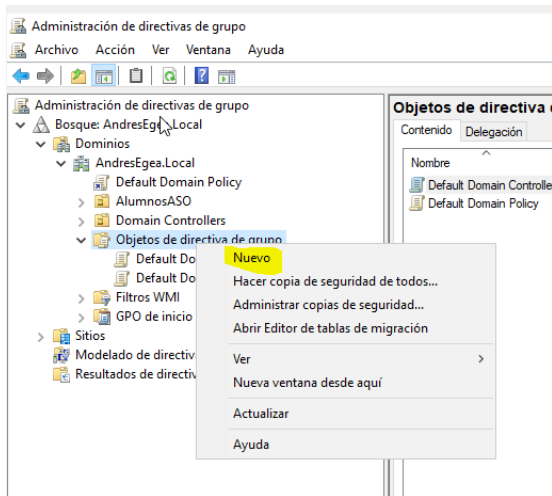
1.- A continuación, en su interior elegimos la opción *Administración de directivas de grupo*.

Cuando se abra la ventana Administración de directivas de grupo, desplegamos la entrada que representa el dominio (en el ejemplo, aparecerá *AndresEgea.local*). En su interior encontramos una entrada con el nombre *Objetos de directiva de grupo*. Este es el lugar donde crearemos

un nuevo objeto de política de grupo (o GPO, del inglés Group Policy Object) que mencionábamos más arriba.

Para lograrlo hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre la entrada Objetos de directiva de grupo...

2... y en el menú de contexto que aparece elegimos *Nuevo*.



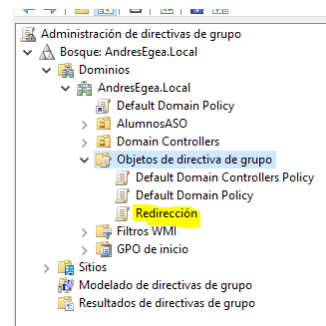
Veremos que aparece un cuadro de diálogo solicitando el nombre que le daremos al nuevo objeto. Para este ejemplo, el nombre que elegimos es *Redirección*.

En cuanto al campo *GPO de inicio de origen* lo dejamos con el valor predeterminado, es decir, (*ninguno*).

3.-Cuando hayamos acabado,

hacemos clic sobre el botón *Aceptar*.

Al hacerlo, veremos que el nuevo objeto aparece en el panel de la derecha.



2. Modificar los valores predeterminados del nuevo objeto de política de grupo

Para cambiar los valores predeterminados del objeto, hacemos clic sobre él con el botón derecho del ratón.

1.-En el menú de contexto que aparece elegimos *Editar*.

Cuando lo hacemos, aparece una nueva ventana titulada Editor de administración de directivas de grupo.

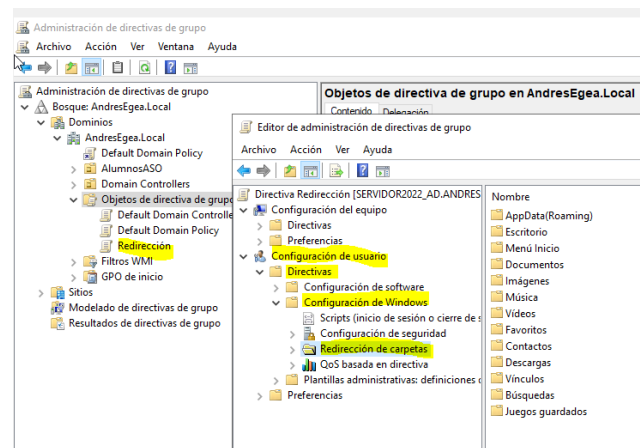
En el panel izquierdo desplegamos la entrada Configuración de usuario y, en su interior, Directivas. Por último, desplegamos Configuración de Windows.

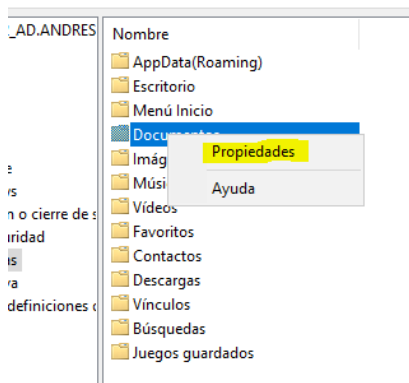
2.- Cuando hayamos acabado, hacemos clic sobre la entrada *Redirección de carpetas*.

En el panel de la derecha se muestran todas las carpetas que podemos redirigir. En este ejemplo, como lo hacemos a modo ilustrativo, sólo vamos a actuar sobre la carpeta *Documentos*.

Como es lógico, si quisiéramos redirigir también la carpeta *Favoritos*, *Descargas* o cualquier otra, sólo tendríamos que repetir los siguientes pasos para cada una de ellas. De momento, hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el nombre de la carpeta *Documentos*.

3.- En el menú de contexto que aparece, elegimos *Propiedades*.





Como cabe esperar, esto hace que se abra la ventana *Propiedades: Documentos*, que será donde indiquemos las diferentes opciones para la redirección de la carpeta.

Para comenzar, en el cuadro *Configuración*, podremos elegir entre dos opciones:

- Avanzado: especificar ubicaciones para diversos grupos de usuarios
- Básico: redirigir la carpeta de todos a la misma ubicación

La diferencia principal es que, en el primer caso, tendremos que elegir el usuario o grupo al que lo aplicaremos la nueva política. En el segundo, sin embargo, la operación se aplicará a todos los usuarios.

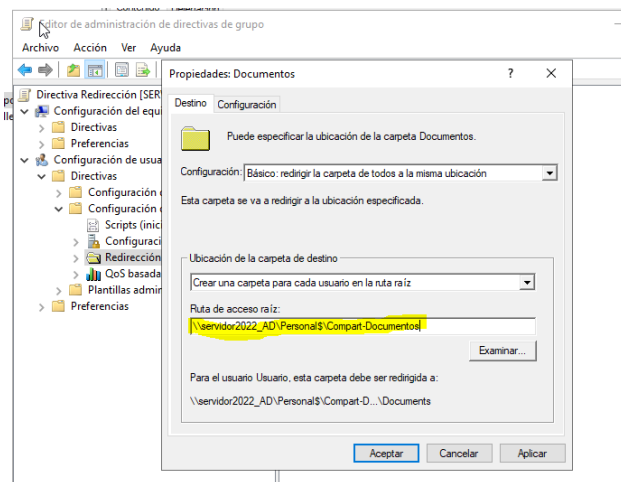
Para este ejemplo, elegiremos al segunda opción.

En cuanto a la Ubicación de la carpeta de destino, elegiremos *Crear una carpeta para cada usuario en la ruta raíz* y, debajo, indicaremos la carpeta compartida que actuará como ruta raíz (en este caso, lógicamente, será `\\server2012-R2-AD\Personal$\Compant-Documentos`)

4.- El aspecto final de la ventana será como en la imagen.

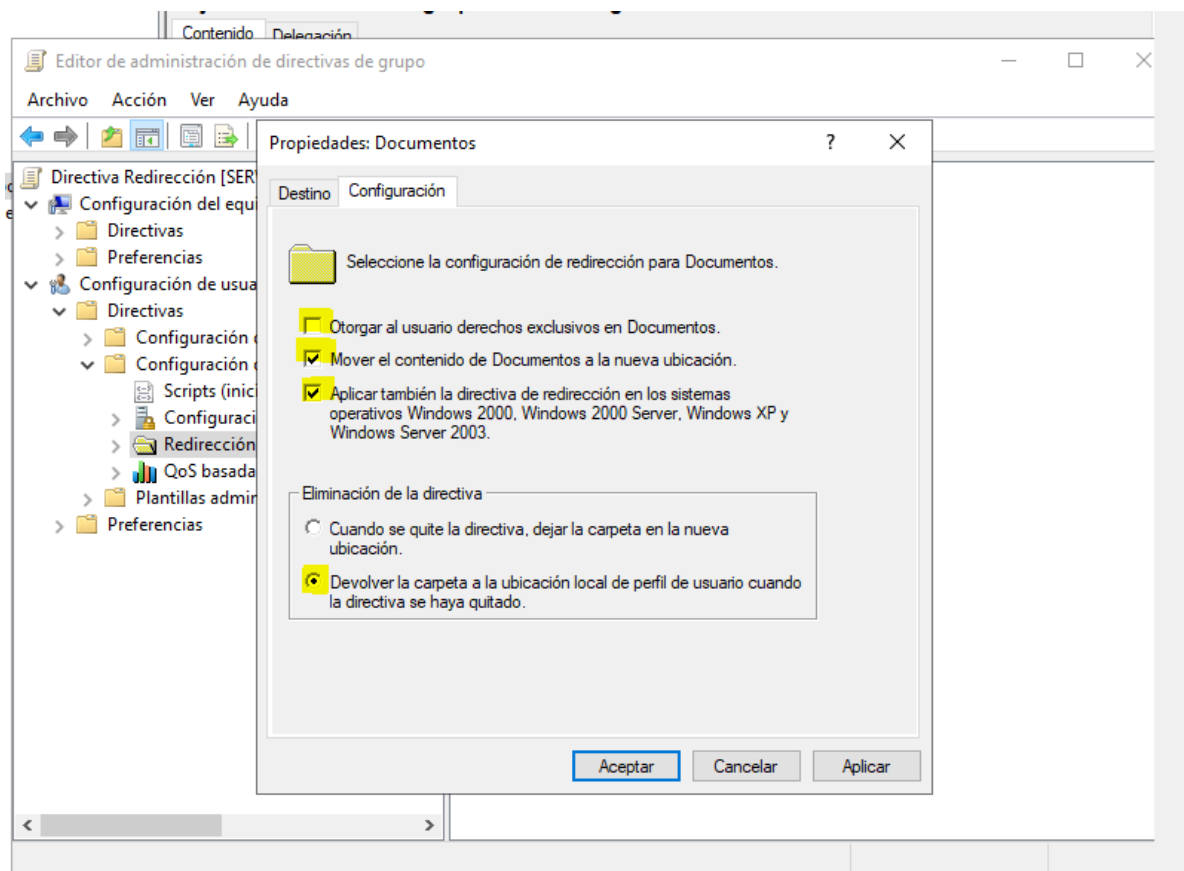
Antes de cerrar la ventana, aprovechamos para ir a la solapa *Configuración* y realizar un par de ajustes más:

- Desmarcamos la opción *Otorgar al usuario derechos exclusivos en Documentos*, con el objetivo de tener acceso al contenido de la carpeta con la cuenta *Administrador*.
- Nos aseguramos de dejar marcada la opción *Mover el contenido de Documentos a la nueva ubicación*, para asegurarnos de que los datos actuales se copian al servidor.



- Marcamos la opción *Aplicar también la directiva de redirección en los sistemas operativos Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows Xp y Windows Server 2003*. Si no lo hacemos, la directiva se aplica sólo a equipos con sistemas operativos de escritorio a partir de *Windows Vista* y con sistemas servidores a partir de *Windows Server 2008*.
- Por último, marcamos la opción *Devolver la carpeta a la ubicación local de perfil de usuario cuando la directiva se haya quitado*. De esta forma, si alguna vez cambiamos de opinión, los datos volverán automáticamente a su lugar de origen.

5.- Cuando estemos listos, hacemos clic sobre el botón *Aceptar*.



Si hemos marcado la opción *Aplicar también la directiva de redirección en los sistemas operativos [...] aparecerá una advertencia*. El motivo es que en los sistemas operativos de escritorio anteriores a *Windows Vista* y en los sistemas servidores anteriores a *Windows Server 2008*, las carpetas *Mis Imágenes*, *Mi Música* y *Mis Vídeos* se encontraban dentro de *Mis documentos*, lo que implica que al mover esta última, también se moverán las anteriores.

En realidad no es nada por lo que debamos preocuparnos...

6... por lo que nos limitamos a hacer clic sobre el botón **Sí**.

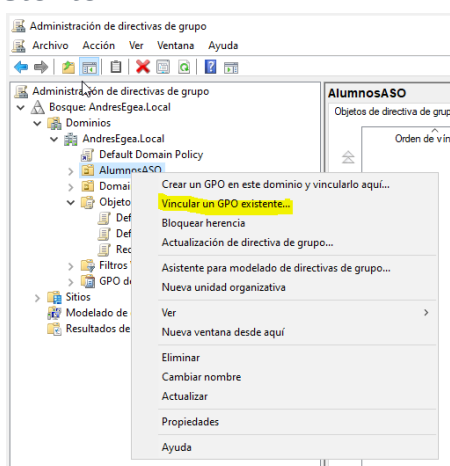
Llegados a este punto, podemos cerrar las ventanas *Propiedades: Documentos y Editor de administración de directivas de grupo*.

3. Vincular la directiva que hemos creado con la UO de los usuarios

El último detalle consiste en vincular la directiva que acabamos de crear con la *unidad organizativa* donde se encuentran las cuentas de los usuarios (recuerda que, en los ejemplos que estamos desarrollando se llamaba *AlumnosASO*).

Para lograrlo, comenzamos por hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el nombre de la unidad organizativa en la ventana *Administración de directivas de grupo*.

1.- En el menú de contexto que aparece, elegimos *Vincular un GPO existente...*



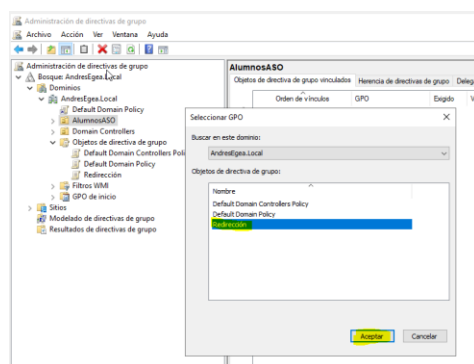
Esto hace que se abra la ventana *Seleccionar GPO*, donde debemos elegir el nombre del objeto que hemos creado.

2.- Después, hacemos clic sobre el botón **Aceptar**.

El resultado será como se muestra en la imagen siguiente:

3.- Si todo es correcto, podemos cerrar la ventana *Administración de directivas de grupo*.

Después de esto, podemos ir hasta un equipo cliente para comprobar que todo funciona correctamente.



Como mínimo, deberás iniciar sesión de nuevo con el cliente para que se efectúen los cambios. Sin embargo, si usas un usuario con el que has

iniciado sesión con anterioridad en ese equipo, puede ser necesario forzar la aplicación de la nueva política en el cliente. Si fuera el caso, sería tan fácil como ejecutar la siguiente orden en la línea de comandos:

```
gpupdate /force
```

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.469]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

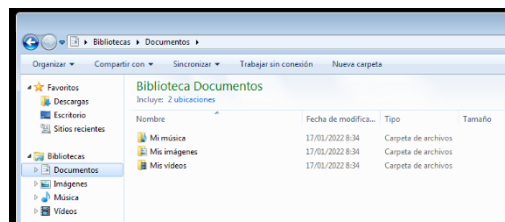
C:\Users\Administrador>Gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.
```

Comprobar que todo funciona

Si ahora comprobamos el contenido de la carpeta Documentos en el equipo cliente, vemos que no parece haber cambiado nada desde la última vez (bueno, salvo que han aparecido las carpetas *Imágenes*, *Música* y *Vídeos*)

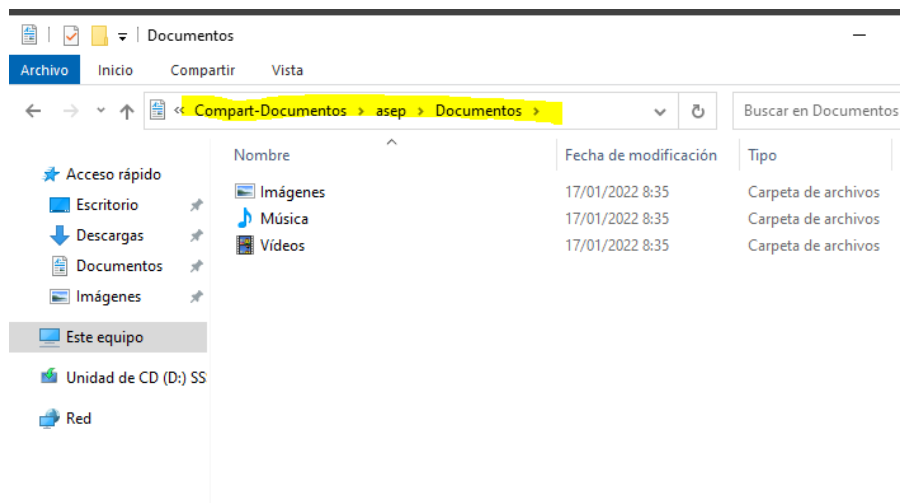
1.-Contenido de la carpeta *Documentos* en el equipo cliente.



Sin embargo, si comprobamos en el servidor la carpeta que actúa de destino en la redirección, comprobamos que los datos se encuentran realmente ahí. Además, ahora es fácil encontrar

explicación a que las carpetas *Imágenes*, *Música* y *Vídeos* aparecieran en el cliente, y es que han sido redirigidas.

2.- Contenido de la carpeta *Documentos* en el equipo en el servidor.



6. Crear un perfil obligatorio

Un perfil móvil nos permite que un usuario pueda iniciar una sesión desde diferentes clientes, manteniendo su escritorio de trabajo. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no es suficiente y necesitamos también que el usuario no pueda realizar cambios en ese perfil. Para ello, sólo tenemos que convertir el perfil móvil en obligatorio. Algo que se consigue sólo con modificar el nombre de un archivo oculto, que inicialmente se llama `NTUSER.DAT` por el de `NTUSER.MAN`.

Para conseguirlo, bastaría con que acceder a la carpeta del perfil, mostrar todos los archivos ocultos o de sistema y cambiar el nombre del archivo. Sin embargo, cuando intentamos entrar en la carpeta, recibimos un mensaje de error que nos informa de que no tenemos privilegios suficientes para hacerlo.

Es muy probable que este comportamiento te llame la atención. Uno puede pensar que, siendo *Administrador*, debería poder entrar en cualquier sitio, pero sobre una carpeta de perfil sólo tienen permisos el usuario propietario del perfil y el grupo especial SYSTEM.

Si necesitas que los usuarios no puedan realizar cambios en sus respectivos perfiles. En otras palabras, necesitas convertir los perfil móviles en obligatorios.

La forma de resolverlo es que el administrador tome propiedad de la carpeta del perfil, y después se la devuelva al usuario original. Veamos cómo lograrlo ...

Obtener permisos sobre la carpeta contenedora

Cuando creamos la carpeta contenedora, sólo le dimos permisos sobre ella a los miembros del grupo *Alumnos*. Por lo tanto, para poder acceder a su contenido tenemos dos opciones: hacer que la cuenta *Administrador* sea miembro del grupo *Alumnos* o asignarle permisos a la cuenta *Administrador* de forma independiente. Aquí optaremos por la segunda opción.

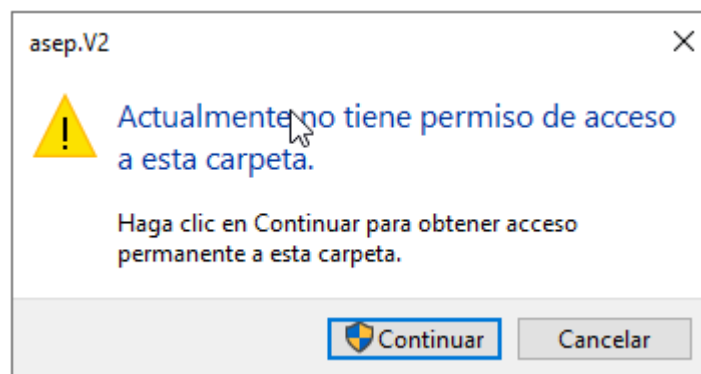
1.- Comenzamos por abrir la ventana del *Explorador de archivos*.

En la ventana del *Explorador de archivos*, nos desplazamos hasta el lugar donde tenemos las carpetas compartidas (en este caso, el directorio raíz del servidor).

Recuerda que, para este ejemplo, la carpeta donde se guardan los perfiles móviles se llama *Perfiles*, pero tú has podido llamarla de otra forma en tu sistema, por lo que todas las referencias que hagamos a dicha carpeta tendrás que adaptarlas a tu caso particular.

2.- Tratamos de entrar en la carpeta que contiene los perfiles para comprobar qué sucede...

El resultado será un mensaje de error indicándonos que no tenemos permisos sobre la carpeta.



3.- Hacemos clic sobre el botón *Cerrar*.

Como recordarás, todo comienza por hacer clic sobre la carpeta con el botón derecho del ratón...

4... y, en el menú de contexto que aparece, elegir la opción *Propiedades*.

Veremos que aparece la ventana *Propiedades: Perfiles*. En ella, elegimos la solapa *Compartir*.

5.- Dentro, hacemos clic sobre el botón *Uso compartido avanzado*.

Esto hará que se abra la ventana *Uso compartido avanzado*.

6.- Para continuar, hacemos clic sobre el botón *Permisos*.

Al hacerlo, se abrirá la ventana *Permisos de Perfiles*.

7.- En ella, hacemos clic sobre el botón *Agregar*.

Como siempre que nos disponemos a añadir un objeto del directorio activo, se abrirá la ventana *Seleccionar Usuarios, Equipos, Cuentas de servicio o Grupos*.

8.- Comenzamos a escribir el nombre de la cuenta y hacemos clic en el botón *Comprobar nombres*.

Como hay varios objetos que contienen los caracteres que hemos escrito, se muestra la ventana *Nombres múltiples encontrados*, con la relación de dichos elementos.

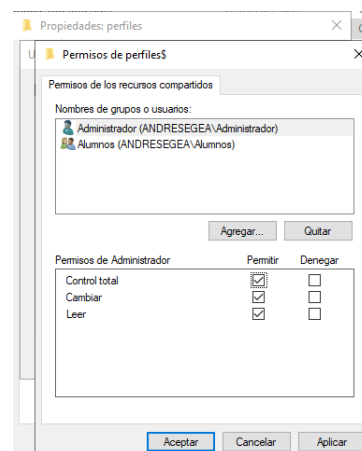
9.- Sólo tenemos que hacer clic sobre la cuenta *Administrador* y, a continuación, sobre el botón *Aceptar*.

De vuelta en la ventana *Seleccionar Usuarios, Equipos, Cuentas de servicio o Grupos*, comprobamos que el nombre de la cuenta elegida es correcta ...

10... y hacemos clic sobre el botón *Aceptar*.

Al volver a la ventana *Permisos de Perfiles*, seleccionamos la cuenta *Administrador* y marcamos la opción *Control total*.

11.-Para terminar, hacemos clic sobre el botón *Aceptar*.



Tomar propiedad de la carpeta del perfil

Después de cerrar también la ventana *Propiedades: Perfiles*, comprobaremos que por fin podemos entrar en la carpeta *Perfiles*. Ahora

es cuando, para conseguir nuestro objetivo de crear un perfil obligatorio, tendremos que hacer que el usuario *Administrador* se convierta en propietario de la carpeta del perfil.

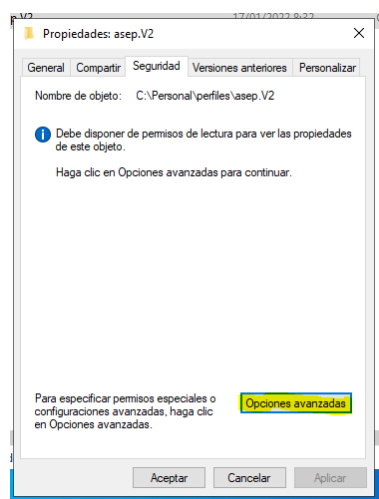
1.- Comenzamos por hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la carpeta y, en el menú de contexto que aparece, elegir *Propiedades*.

Cuando aparezca la ventana *Propiedades: Asep.V2* (o como se llame tu usuario), hacemos clic sobre la solapa *Seguridad*.

2.- Después, hacemos clic sobre el botón *Opciones avanzadas*.

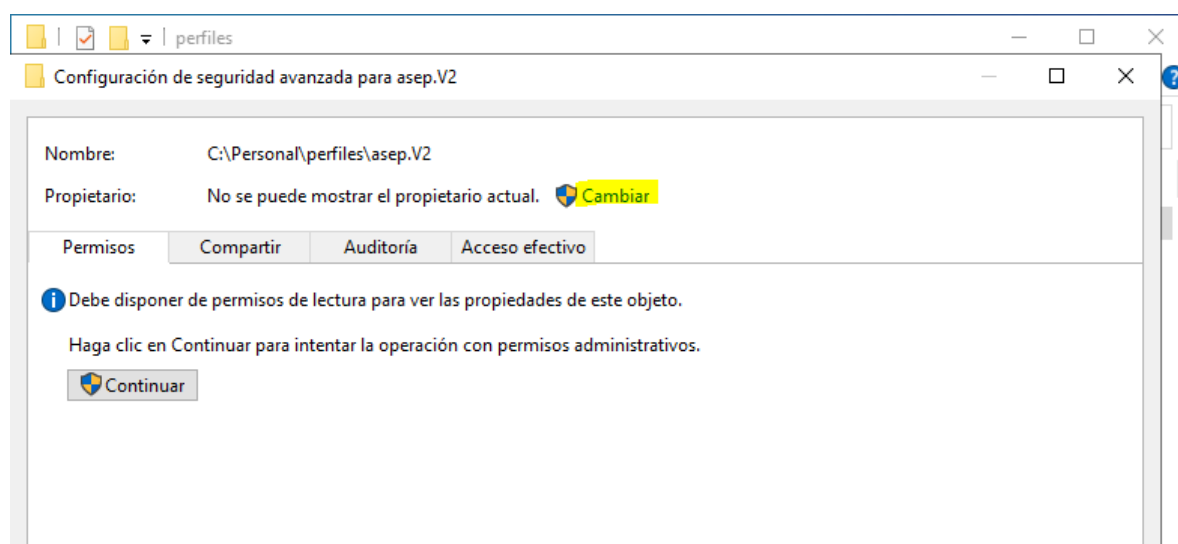
que

Sin



De esta forma, conseguimos abrir la ventana *Configuración de seguridad avanzada para Asep.V2* y comprobamos carecemos de permiso para ver o editar permisos de la carpeta. Tampoco se puede mostrar el nombre del propietario actual. embargo, dado que estamos usando la cuenta *Administrador*, sí tenemos la facultad de poder cambiar el propietario.

3.- Hacemos clic sobre el enlace *Cambiar*.



Como en otras ocasiones, se abrirá la ventana *Seleccionar Usuarios, Equipos, Cuentas de servicio o Grupos*.

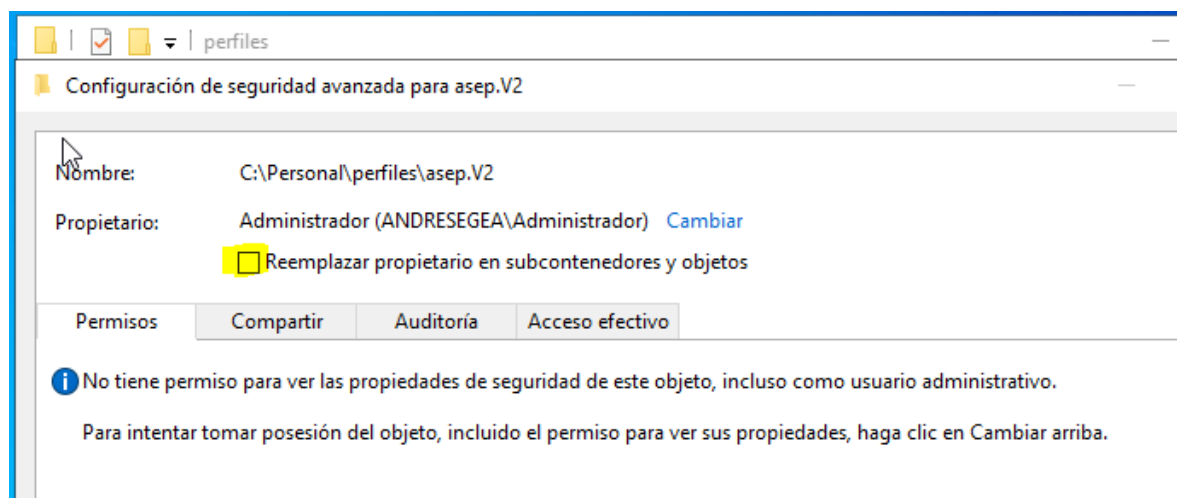
4.- Escribimos el principio del nombre de la cuenta y hacemos clic en el botón *Comprobar nombres*.

De nuevo, como hay varios objetos que contienen los caracteres que hemos escrito, se muestra la ventana Nombres múltiples encontrados, con la relación de dichos elementos.

5.- Hacemos clic sobre la cuenta Administrador y, a continuación, sobre el botón Aceptar.

De vuelta en la ventana *Configuración de seguridad avanzada para Asep.V2*, comprobamos que ahora el propietario es el Administrador y seleccionamos la opción *Reemplazar propietario en subcontenedores y objetos* para que se aplique también el cambio a todos los archivos y subcarpetas contenidos en el perfil.

6.- Después de esto, podemos hacer clic sobre el botón *Aplicar*.



Observa que, a pesar de todo, la solapa *Permisos* sigue sin mostrar la información correcta. Sin embargo, si comprobamos el contenido de la solapa *Compartir*, observamos que ya está incluida la cuenta *Administrador* y que dispone de *control total* sobre la carpeta. El motivo es sencillo: la información de la solapa *Permisos* no está actualizada.

Para resolverlo, debemos cerrar la ventana y volver a abrirla.

7.- Hacemos clic sobre el botón Aceptar.

8.- De vuelta en la ventana *Propiedades: Asep.V2*, volvemos a hacer clic sobre el botón *Opciones avanzadas*.

Ahora sí que podemos ver el contenido de la solapa *Permisos*. Sin embargo, observamos que la cuenta *Administrador*, a pesar de ser la propietaria de la carpeta, no tiene permisos sobre ella.

9.- Para resolverlo, hacemos clic sobre el botón *Agregar*.

De esta forma, obtenemos la ventana *Entrada de permisos para Asep.V2*.

10.- En ella, hacemos clic sobre el enlace *Seleccionar una entidad de seguridad*.

Como de costumbre, se abre la ventana *Seleccionar Usuarios, Equipos, Cuentas de servicio o Grupos*.

11.- Escribimos de nuevo el principio del nombre de la cuenta y hacemos clic en el botón *Comprobar nombres*.

Como hay varios objetos que tienen en su nombre los caracteres que hemos escrito, aparece la ventana Nombres múltiples encontrados, con la relación de dichos elementos.

12.- Hacemos clic sobre la cuenta *Administrador* y, a continuación, sobre el botón *Aceptar*.

13.- De vuelta en la ventana *Seleccionar Usuarios, Equipos, Cuentas de servicio o Grupos*, hacemos clic sobre el botón *Aceptar*.

Cuando volvamos a la ventana *Entrada de permisos para Asep.V2* sólo nos quedará hacer clic en el cuadro de verificación *Control total*. Lógicamente, debemos asegurarnos de que en *Tipo* se encuentra elegido el valor *Permitir* y que en *Se aplica a* aparece el valor *Esta carpeta, subcarpetas y archivos*, aunque lo normal es que sí, porque son los valores predeterminados.

14.- Si todo es correcto, hacemos clic sobre el botón *Aceptar*.

Ahora, en la solapa *Permisos* de la ventana *Configuración de seguridad avanzada para Asep.V2*, ya aparece la cuenta *Administrador* y que sus valores son correctos.

15.- Hacemos clic sobre el botón *Aceptar*.

Cambiar el nombre del archivo NTUSER.DAT por NTUSER.MAN

Después de los cambios realizados en el punto anterior, ya podremos ver el contenido de la carpeta del perfil con la cuenta *Administrador*.

1.- Aunque no aparece el archivo NTUSER.DAT

El motivo es que, de forma predeterminada, no se muestran los archivos ocultos o de sistema. Para resolverlo, comenzamos por mostrar el contenido del menú vista.

2.- En su interior, hacemos clic sobre el icono *Opciones*.

De esta forma, logramos que se muestre la ventana *Opciones de carpeta*.

3.- En ella, buscamos la entrada *Ocultar archivos protegidos del sistema operativo (recomendado)* y la desmarcamos

Al hacerlo, nos muestra un mensaje de advertencia previniéndonos de lo peligroso que puede ser modificar o borrar alguno de estos archivos de forma accidental.

4.- No obstante, hacemos clic sobre el botón *Sí*.

5.- Cuando se cierre la ventana de aviso, comprobamos que se ha desactivado la opción

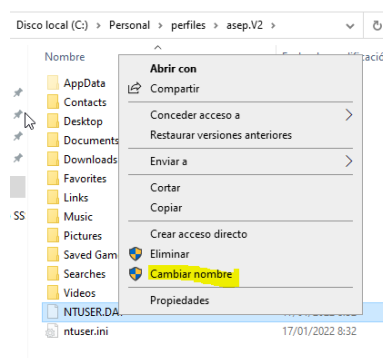
A continuación, buscamos la categoría *Archivos y carpetas ocultos* y habilitamos la opción *Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos*.

6.- Después, hacemos clic sobre el botón *Aceptar*.

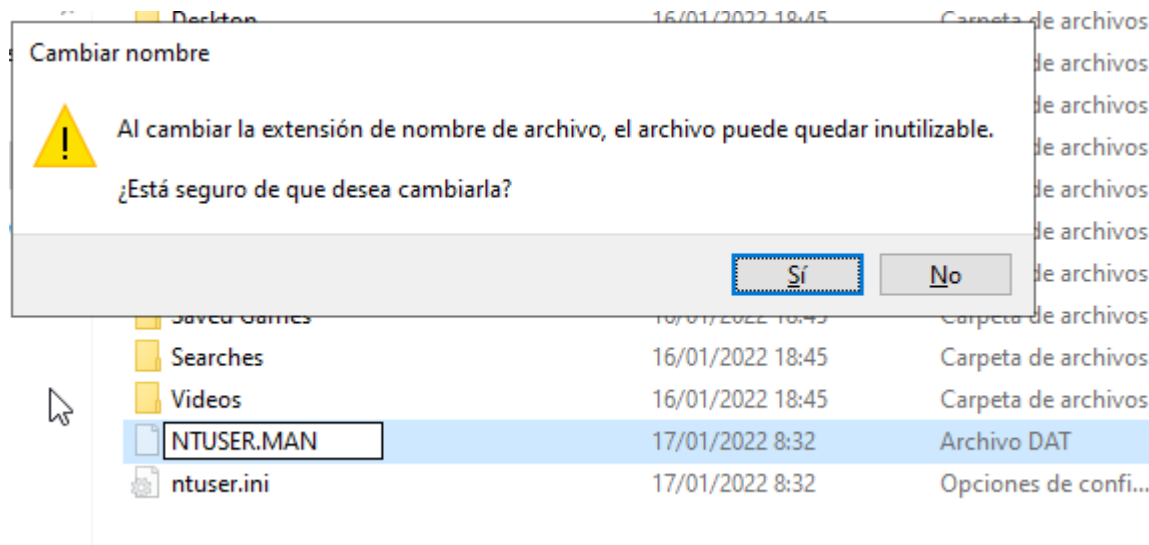
Cuando volvamos a ver el contenido de la carpeta, ya encontraremos el archivo NTUSER.DAT. Ahora, para cambiar su nombre, sólo tenemos que hacer clic sobre él con el botón derecho del ratón...

7.- y en el menú de contexto que aparece, elegimos *Cambiar nombre*...

El nombre del archivo se pondrá en modo de edición.



8.- Ahora, sólo tenemos que sustituir la extensión *.DAT* por *.MAN* y pulsar la tecla *Intro*.



Cuando lo hagamos, aparecerá un mensaje de aviso informando de que estamos cambiando la extensión del archivo. Recuerda que *Windows* necesita las extensiones de los archivos para saber con qué programa debe abrirlos. Si cambiamos la extensión, *Windows* podría no saber usar ese archivo.

9.- Sin embargo, como ese no es nuestro caso, hacemos clic sobre el botón *Sí*.

Como, le estamos cambiando el nombre a un archivo del sistema, aún recibimos una advertencia más, ya que algún componente podría dejar de funcionar correctamente.

10.- De nuevo, volvemos a hacer clic sobre el botón *Sí*.

Con esto, el nombre del archivo habrá cambiado.

[Devolver la carpeta de perfil a su propietario original](#)

Ahora, para que todo funcione sin problemas, deberemos conseguir que el usuario original vuelva a ser el propietario de su carpeta de perfil.

1.- Como antes, hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre la carpeta y, en el menú de contexto que aparece, elegimos *Propiedades*.

Volverá a aparecer la ventana *Propiedades: Asep.V2*. Hacemos clic, de nuevo, sobre la solapa Seguridad.

2.- Después, hacemos clic sobre el botón *Opciones avanzadas*.

Como antes, habremos conseguido que se abra la ventana *Configuración de seguridad avanzada para Asep.V2*.

3.- Volvemos a hacer clic sobre el enlace *Cambiar*.

Como siempre que nos disponemos a elegir un objeto del directorio activo, se abrirá la ventana *Seleccionar Usuarios, Equipos, Cuentas de servicio o Grupos*. Escribimos el principio del nombre de la cuenta y hacemos clic en el botón *Comprobar nombres*. Como en este caso no hay más nombres con el mismo texto, ya aparece la cuenta correcta.

4.- Nos limitamos a hacer clic sobre el botón *Aceptar*.

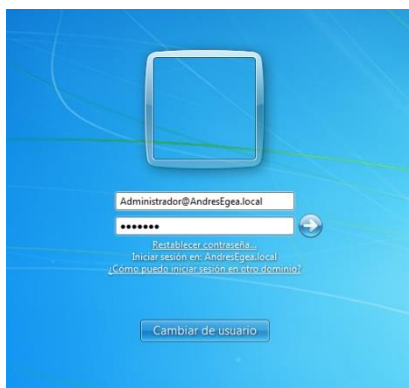
De vuelta en la ventana *Configuración de seguridad avanzada para Asep.V2*, comprobamos que el propietario vuelve a ser Asep. Seleccionamos la opción *Reemplazar propietario en subcontenedores y objetos* para que se aplique también el cambio a todos los archivos y subcarpetas contenidos en el perfil.

5.- Después de esto, podemos hacer clic sobre el botón *Aplicar*.

Con esto, habremos terminado la tarea. Si quieres comprobarlo, sólo tienes que iniciar sesión con la cuenta de usuario en el ordenador cliente e intentar cambiar cualquier aspecto del entorno. Parecerá que los cambios tienen efecto, pero cuando acabes la sesión y vuelvas a entrar, habrán desaparecido.

Aunque el perfil sea obligatorio, debes recordar que, para este ejemplo particular hicimos una redirección de su carpeta *Documentos*, que ahora se encuentra en una ubicación fuera del perfil. La consecuencia de esto es que el usuario sí podrá guardar archivos en la carpeta *Documentos* y estos perdurarán a la siguiente sesión (sin la mencionada redirección, no habría ocurrido de esta forma).

Para comprobar que el perfil del usuario es Obligatorio:



Entramos en el cliente autenticados con las credenciales del Administrador del dominio, iremos a **Inicio → Panel de Control → Sistema y Seguridad → Sistema**; una vez allí pulsaremos sobre el enlace **Configuración avanzada del sistema** mostrado en la zona superior izquierda de la ventana correspondiente.

En la ventana mostrada como resultado de la acción anterior, nos situaremos en la pestaña **Opciones avanzadas**, para pulsar finalmente sobre el botón **Configuración** del apartado **Perfiles de Usuario**, pasando a ser mostrada la siguiente ventana de **Perfiles de usuario**.

